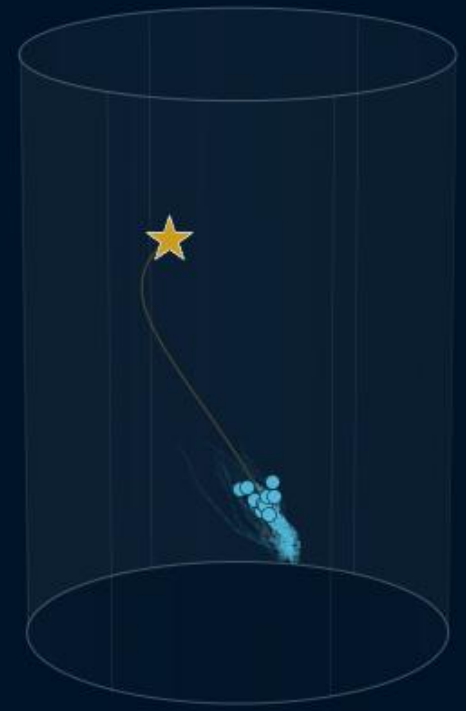
SESIÓN 4 · ROBUSTEZ ANTE LA INCERTIDUMBRE

Optimización metaheurística orientada a modelación hidrogeológica



La geología y el clima que no conocemos: Monte Carlo, el frente que se degrada, la decisión que resiste y lo que cuesta

Dr. Abelardo Rodríguez Pretelín

Instituto de Geología, UNAM · Educación Continua y a Distancia · 24 de noviembre de 2026

Temario

15 horas: 8 síncronas y 7 asíncronas · martes de 10:00 a 12:00 (CDMX)

Universidad Nacional Autónoma de México

1

3 de noviembre

Introducción y optimización clásica

Python, NumPy, el simulador del curso y el óptimo exacto con programación lineal

2

10 de noviembre

Objetivo único: enjambre de partículas (PSO)

El enjambre contra la verdad exacta, y cuando el problema deja de ser lineal

3

17 de noviembre

Multiobjetivo: OMOPSO

Varios objetivos en conflicto: el frente de Pareto y la solución de compromiso

4

24 de noviembre

Robustez ante la incertidumbre

Monte Carlo con 200 geologías, el riesgo como objetivo y lo que cuesta la robustez

Examen: un cuaderno de tarea por sesión (el cuarto, el 27 de noviembre). Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 aprobados, el examen está aprobado.

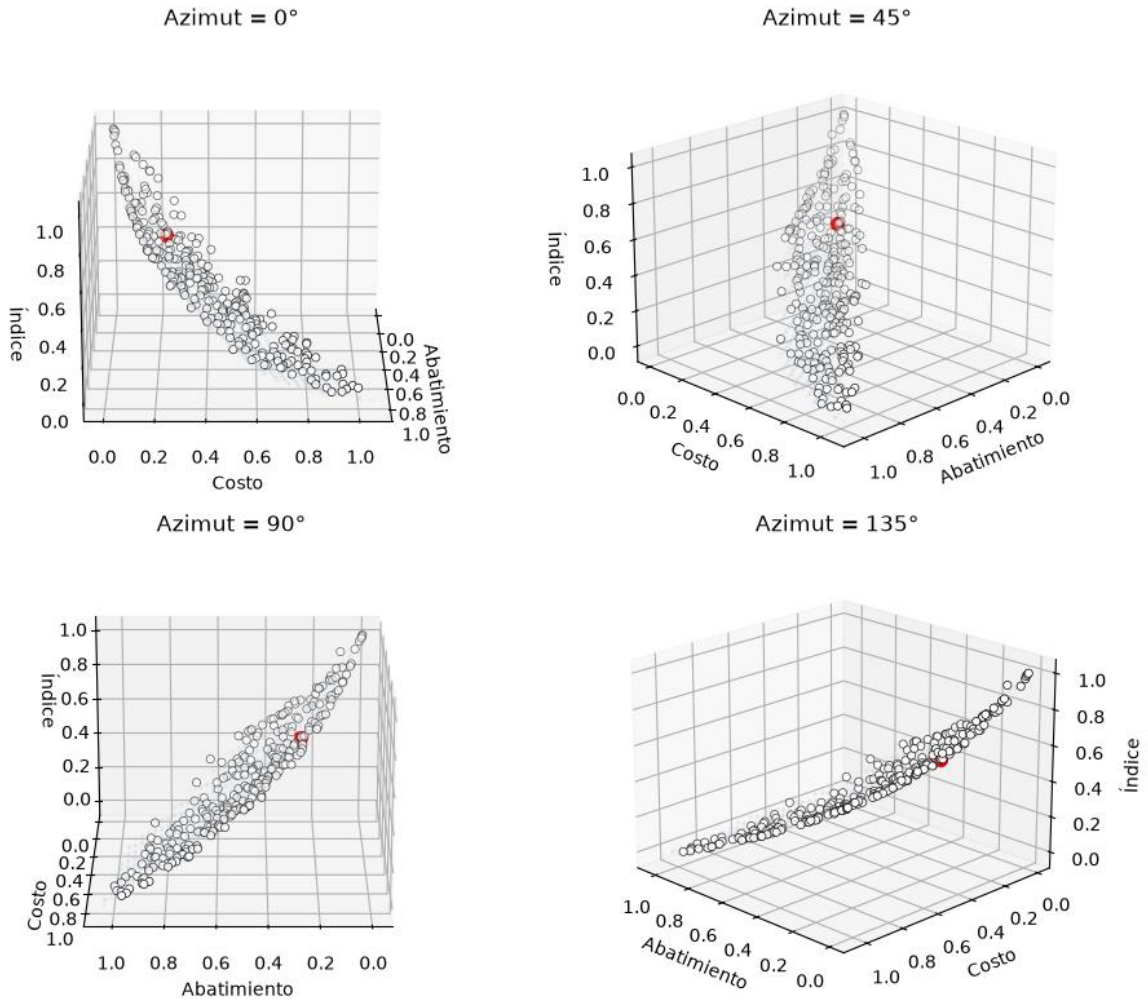
Bienvenidos

¿Dudas?

Recordatorio: el frente de Fritz

la semana pasada: un menú de compromisos... calculado con UNA geología

Universidad Nacional Autónoma de México



El frente abatimiento total, costo e índice: una cinta curva, como la del cuaderno original de 2024.

La suposición todo se calculó con el acuífero homogéneo: la misma conductividad en toda la finca.

La pregunta de hoy la geología real es una sola, pero no sabemos cuál; y el clima tampoco es fijo. ¿Qué decisión resiste, y cuánto cuesta?

Fritz pide un análisis de incertidumbre

descripción del problema

Universidad Nacional Autónoma de México

Nuestro amigo, **Fritz Nowak**, ha solicitado al Instituto de Geología de la UNAM que evalúe los resultados del análisis multiobjetivo tomando en cuenta la incertidumbre derivada de la variabilidad espacial de ***"variables sensibles"*** como la conductividad hidráulica.

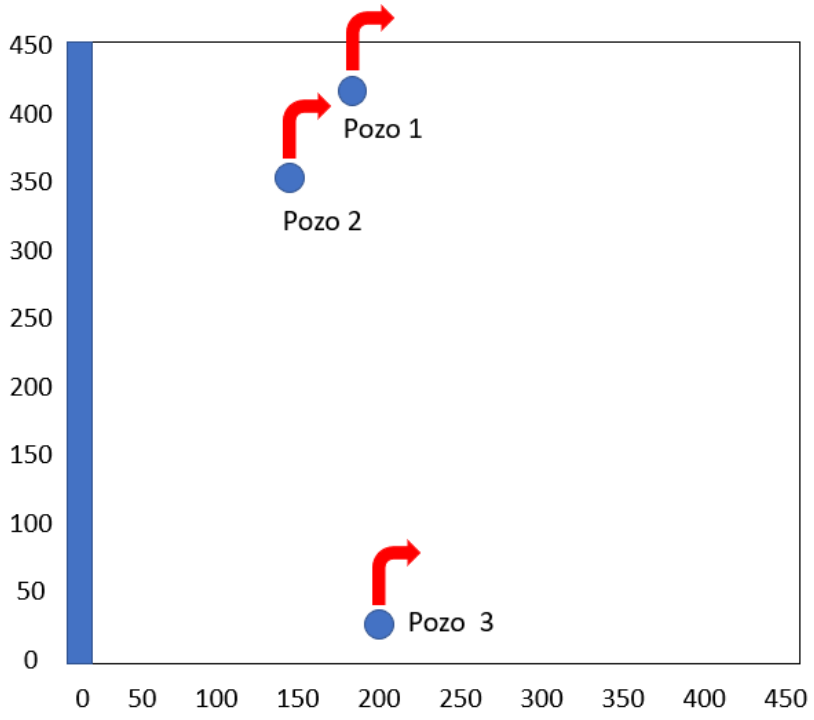
Problema:

Un propietario llamado Fritz Nowak quiere saber lo máximo que puede bombear de manera constante de los tres pozos durante cuatro días sin causar reducciones indeseables o el agotamiento del caudal.

K = 7.5 m/d
S = 0.001
Espesor saturado = 40 m

Pozo C =600 m^3d^{-1} por 4 días
Descenso del nivel ´piezométrico no debe exceder 3 m después de 4 días

La tasa de disminución del caudal del arroyo no debe superar los 1.400 m3d-1 al final de los cuatro días de bombeo.

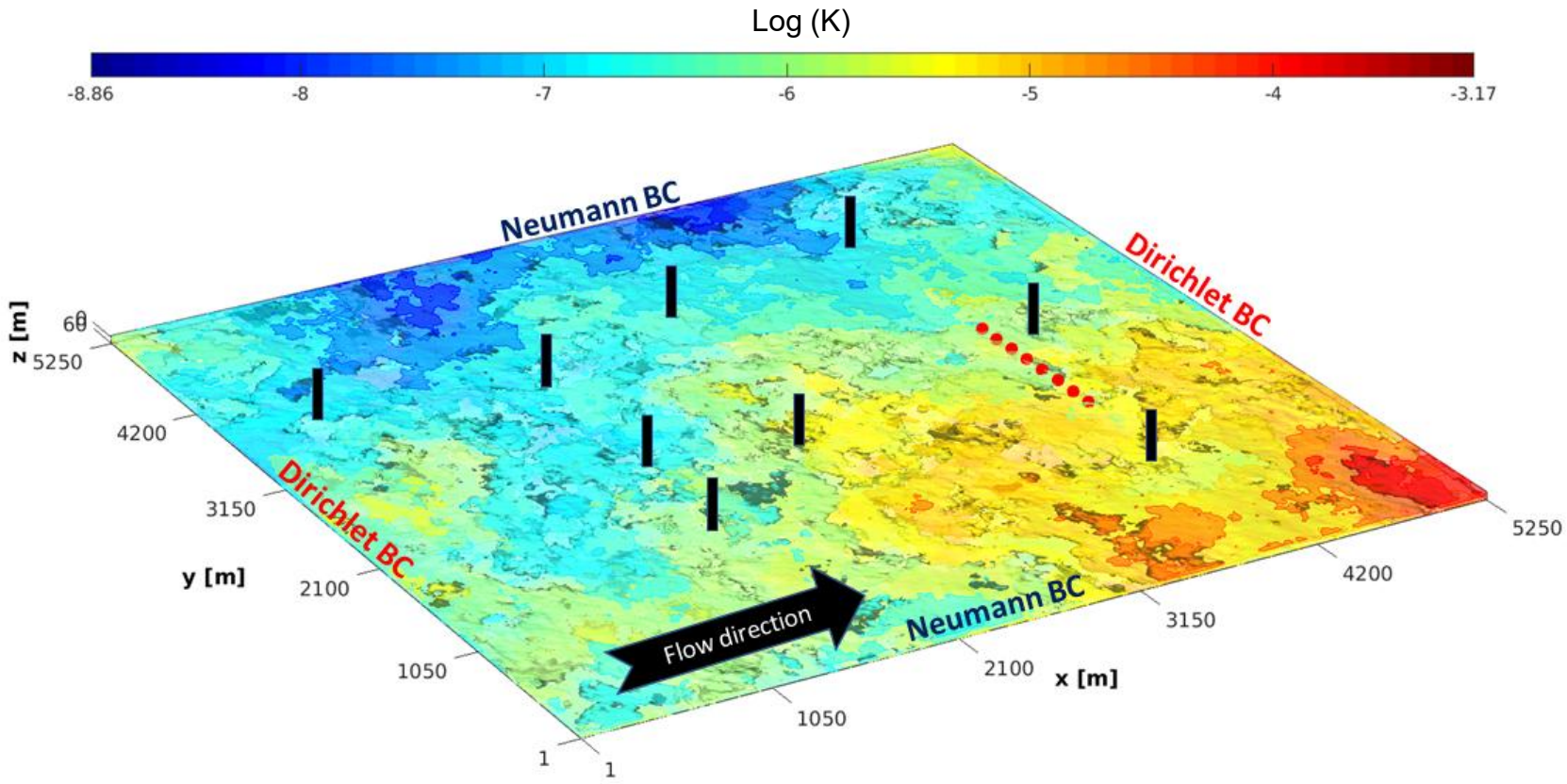


Fritz pide un análisis de incertidumbre

descripción del problema

Universidad Nacional Autónoma de México

Nuestro amigo, **Fritz Nowak**, ha solicitado al Instituto de Geología de la UNAM que evalúe los resultados del análisis multiobjetivo, tomando en cuenta la incertidumbre derivada de la variabilidad espacial de ***"variables sensibles"*** como la conductividad hidráulica.



Modelo base sintético de la zona de captación de nuestro campo de pozos, destacando el campo de log-K de una realización aleatoria. El campo de pozos se indica con círculos rojos, y los rectángulos negros señalan las ubicaciones de las mediciones de conductividad hidráulica que se utilizarán más adelante para el acondicionamiento.

Rodríguez-Pretelín, A. y Nowak, W. (2019). Dynamic re-distribution of pumping rates in well fields to counter transient problems in groundwater production. Groundwater for Sustainable Development, 8.

Hoy vas a…

lo que podrás hacer al salir de la sesión

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

1 **Estimar un riesgo por Monte Carlo**

evaluar una decisión en 200 geologías y decir con qué probabilidad rompe las reglas, con su error.

2 **Distinguir un frente promedio de uno robusto**

leer los frentes negro, verde, rojo y azul, y explicar por qué optimizar promedios no basta.

3 **Construir y validar un frente agua contra riesgo**

con OMOPSO robusto, y comprobar la promesa en geologías que el optimizador nunca vio.

4 **Cuantificar el costo de la robustez**

cuánta agua cuesta cada incertidumbre (geología, clima) y cuánto se recupera midiendo.

Teoría

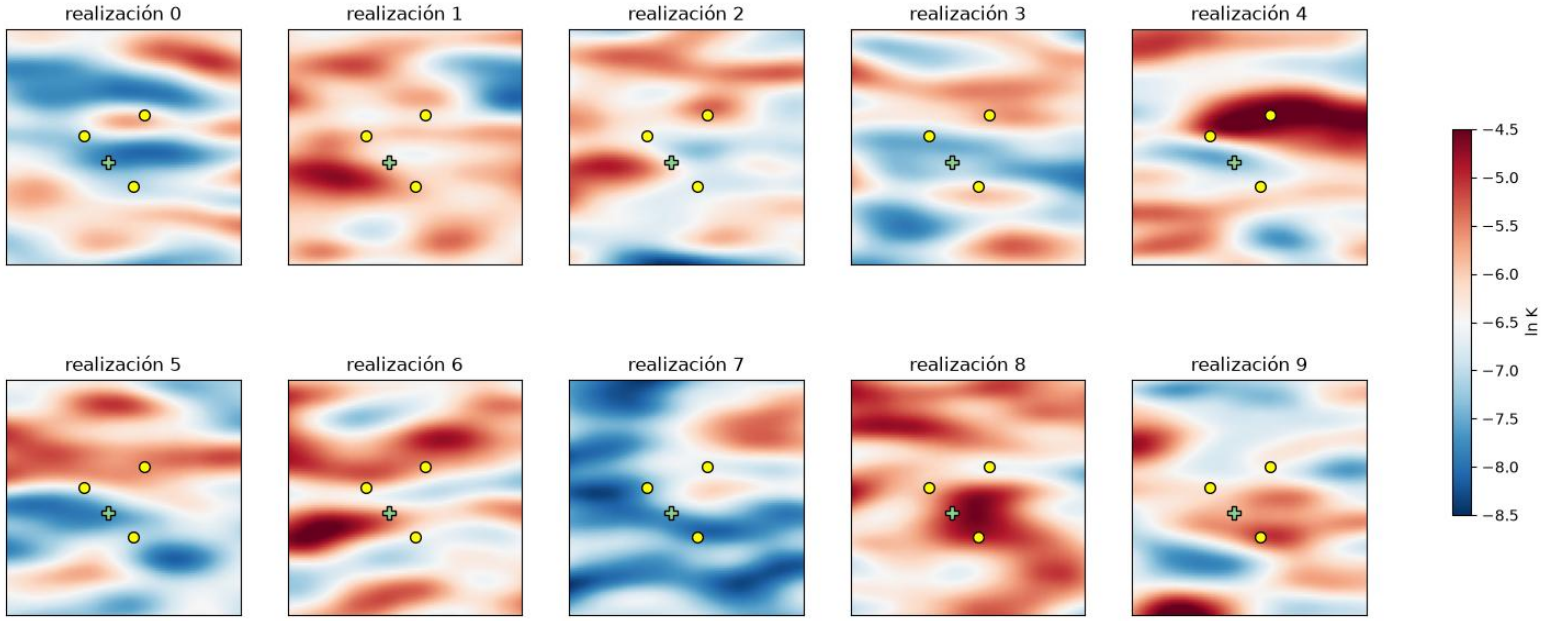
Introducción a la optimización multiobjetivo robusta

Monte Carlo, esperanza, impacto de la incertidumbre geológica y la solución robusta

Incertidumbre geológica: qué es

no conocemos la geología punto por punto: hay muchas compatibles con los datos

Universidad Nacional Autónoma de México



El dato K se mide en unos cuantos pozos.

Lo demás se infiere: infinitas geologías compatibles.

Realización un campo aleatorio posible.

Ensamble muchas realizaciones: la incertidumbre como acuíferos.

El problema una decisión óptima para un modelo puede ser mala para el acuífero real.

Cómo se resuelve evaluando cada decisión en todo el ensamble (Monte Carlo), haciendo de la confiabilidad un objetivo y validando en geologías que el optimizador no vio.

La decisión óptima de la sesión 1 (807 m³/d, con certificado) se evalúa en 200 geologías posibles. ¿En qué fracción rompe alguna regla?

A en casi ninguna: tenía certificado (menos de 5 %)

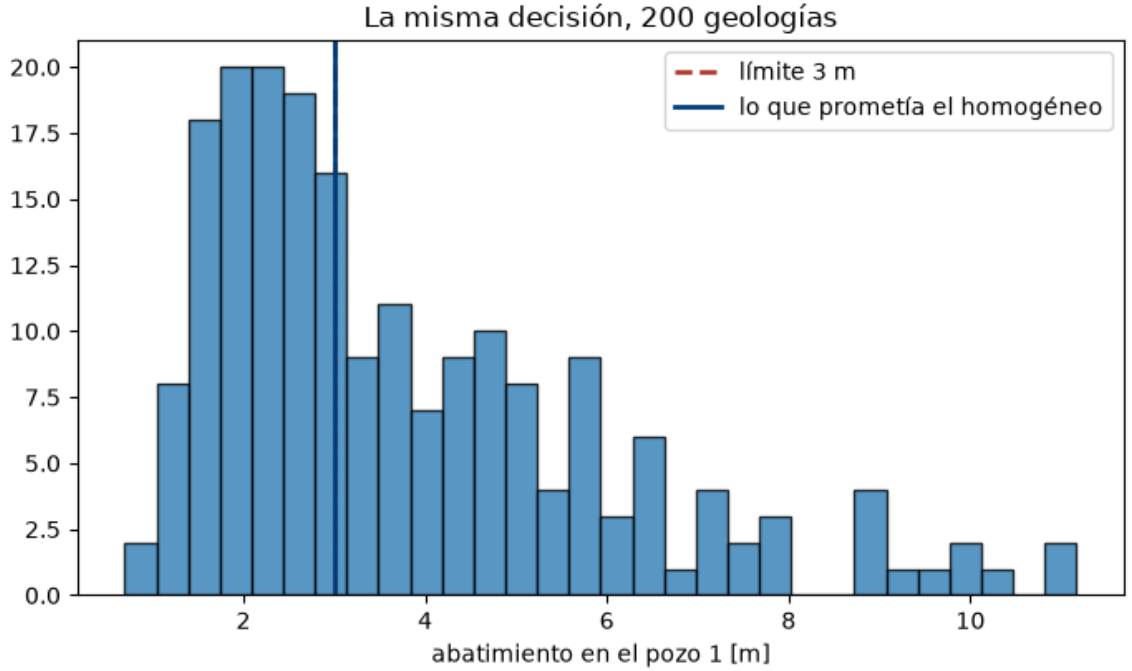
B en algunas (alrededor de 30 %)

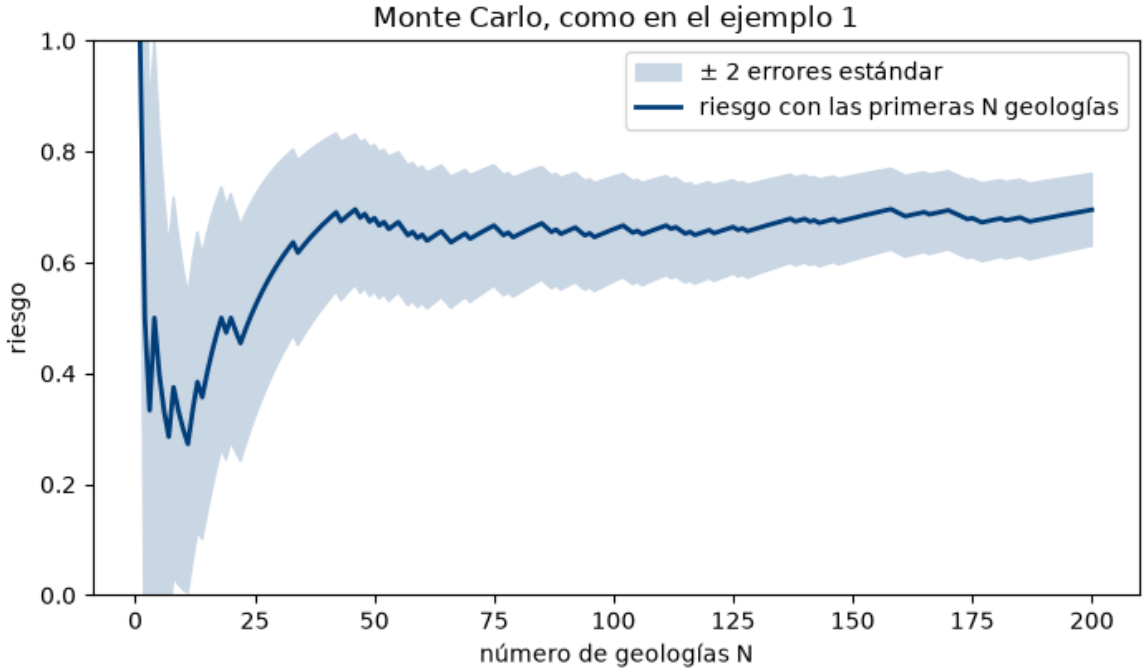
C en la mayoría (alrededor de 70 %)

El problema: el óptimo de la sesión 1 en 200 geologías

la misma decisión, 200 acuíferos posibles · sección 3.1 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





69.5 %

de las geologías: la decisión «óptima con certificado» rompe alguna regla

El certificado de la sesión 1 era verdadero, pero para un acuífero que no existe: el homogéneo.

Métodos de Monte Carlo

Monte Carlo

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM



Esperanza

y sus momentos: media, varianza, momento p, entropía

Esperanza

Esperanza de f bajo p

$$\langle f \rangle_p \coloneqq Ep[f] \coloneqq \int f(x)p(x)$$

Momentos

$f(x) = x$	**Media (mean)**
$f(x) = \big(x - Ep(x)\big)^2$	**Varianza**
$f(x) = x^p$	**Momento p-th**
$f(x) = -logx$	**Entropía**

Método de Monte Carlo

Lo más simple por hacer es remplazar la integral por una suma:

$$\int f(x)p(x) \approx \sum_{i=1}^{S} f(\boldsymbol{x_i})$$

Esto requiere ser capaz de muestrear $x_i \sim p(x)$

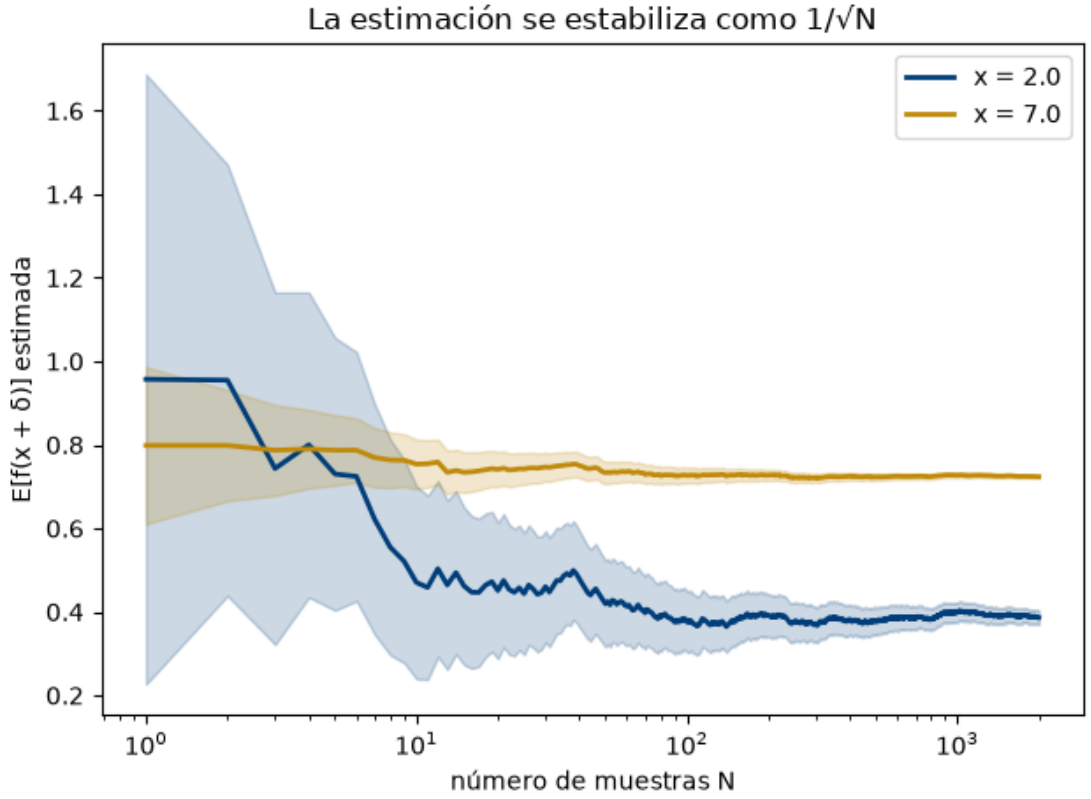
Definición

El método de Monte Carlo es un enfoque estadístico que utiliza muestras aleatorias $\boldsymbol{x_i}$ para aproximar soluciones a problemas matemáticos o físicos que pueden ser difíciles de resolver analíticamente. Se basa en la generación de números aleatorios y la repetición de experimentos virtuales para obtener resultados aproximados.

El riesgo es una esperanza

Monte Carlo y su error · cuaderno, sección 1.4 (ejemplo 1) y 3.1

Universidad Nacional Autónoma de México



Esperanza lo que se espera obtener: $E[f(x + \delta)] = \int f(x + \delta)\, p(\delta)\, d\delta$.

Monte Carlo la integral se cambia por un promedio sobre N muestras de la incertidumbre.

Error baja como $1/\sqrt{N}$: para la mitad del error, cuatro veces más muestras.

Riesgo en el acuífero, la esperanza de un indicador que vale 1 si la decisión rompe una regla.

Esquema típico de solución de un problema de hidrogeología usando Monte Carlo

1.Caracterización de la incertidumbre geológica

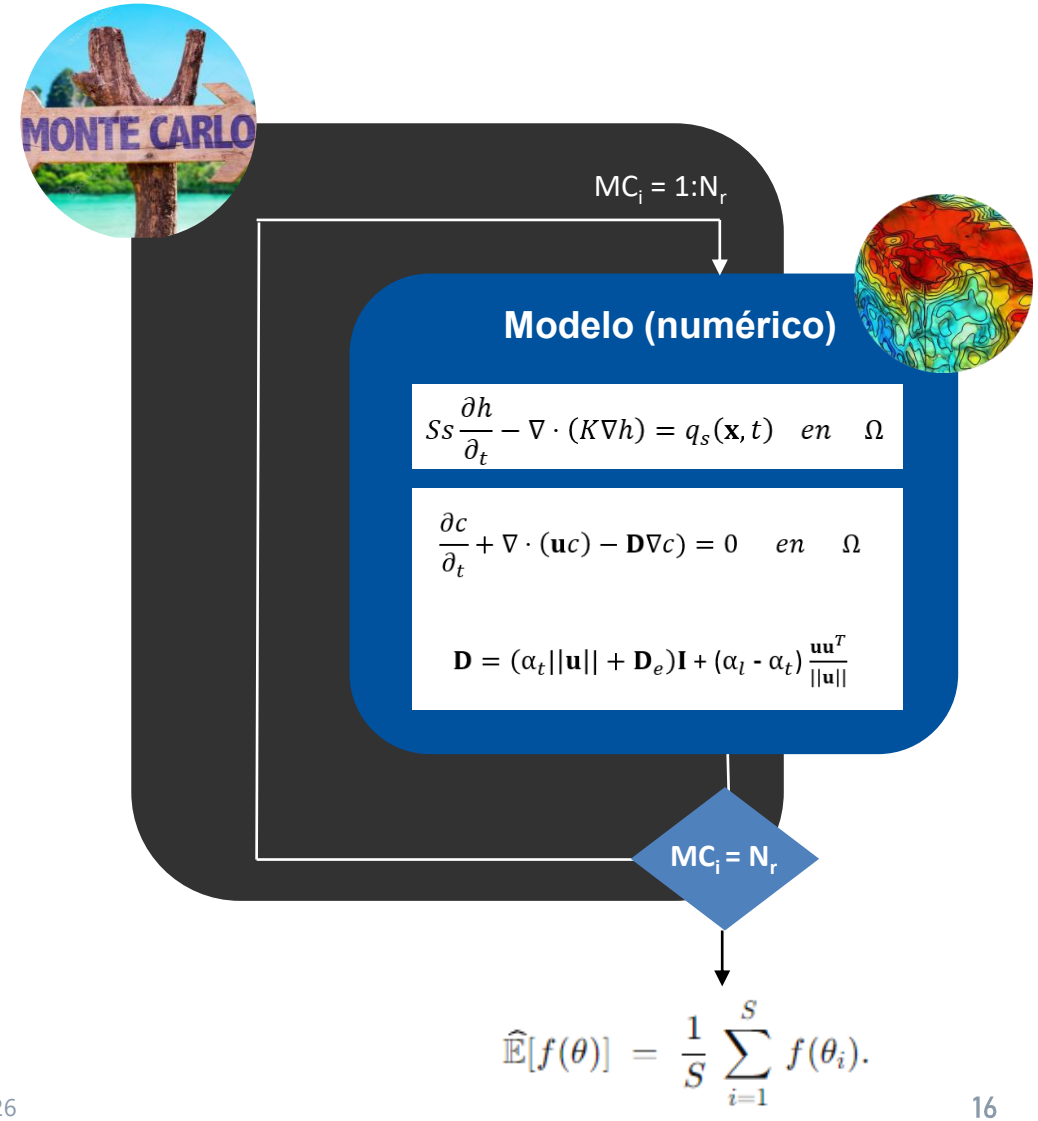
1. Se definen distribuciones de los parámetros (p.ej., se asume que la conductividad hidráulica ***K*** en cada celda es lognormal con ciertos estadísticos).
2. Se establece un modelo de correlación espacial (variograma) o un modelo geoestadístico (por ejemplo, el método de simulación secuencial Gaussiana).

2.Generación de realizaciones

1. Se generan ***S*** campos de conductividad $\boldsymbol{K}_i(\mathbf{x})$ (cada uno es una "interpretación geológica" plausible).
2. Alternativamente, se muestrean (si es necesario) directamente parámetros globales $\boldsymbol{\theta_i \sim p(\theta)}$ (por ejemplo, recargas, coeficientes de almacenamiento, etc.).

3.Ejecución del modelo numérico

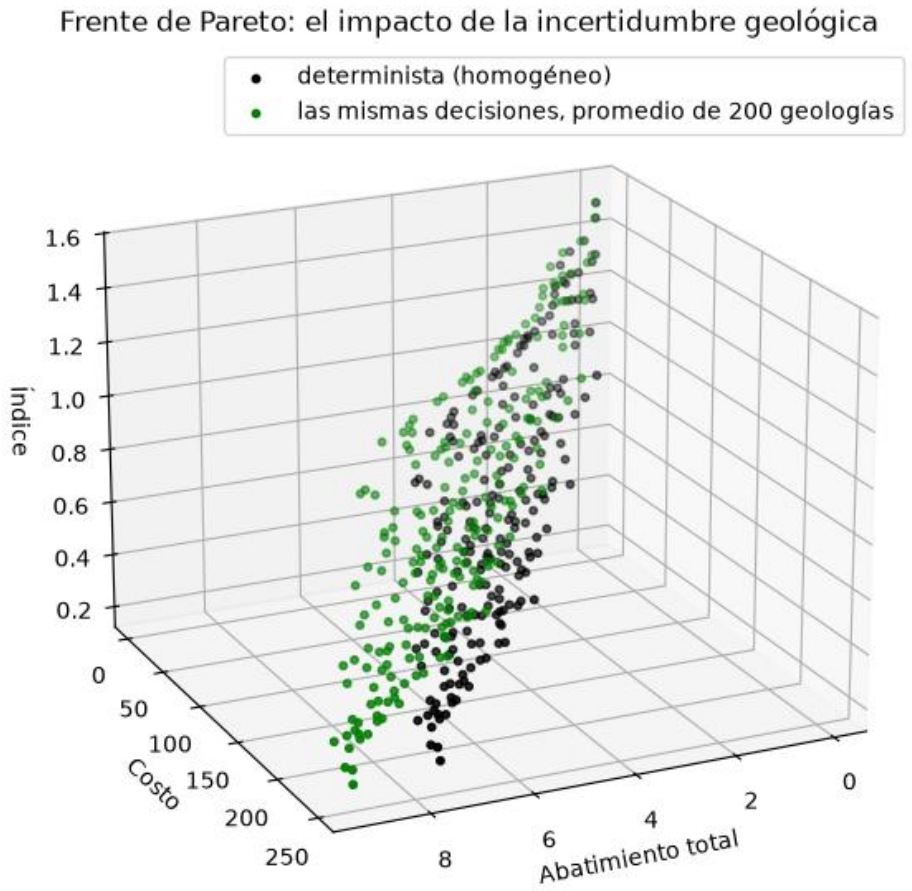
1. Para cada realización $\boldsymbol{\theta}_i$:
    1. Se configuran los valores del acuífero (propiedades físicas, condiciones de contorno).
    2. Se resuelve la ecuación de flujo subterráneo (o se hace la simulación de transporte de contaminantes).
    3. Se registra la salida de interés, $f(\boldsymbol{\theta}_i)$



El frente de 2024 ante la incertidumbre geológica

negro: el frente de la sesión 3 · verde: esas decisiones, promediadas en 200 geologías · sección 2.2 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



Negro el frente determinista de la sesión 3: el modelo homogéneo.

Verde las mismas decisiones, evaluadas en las 200 geologías y promediadas.

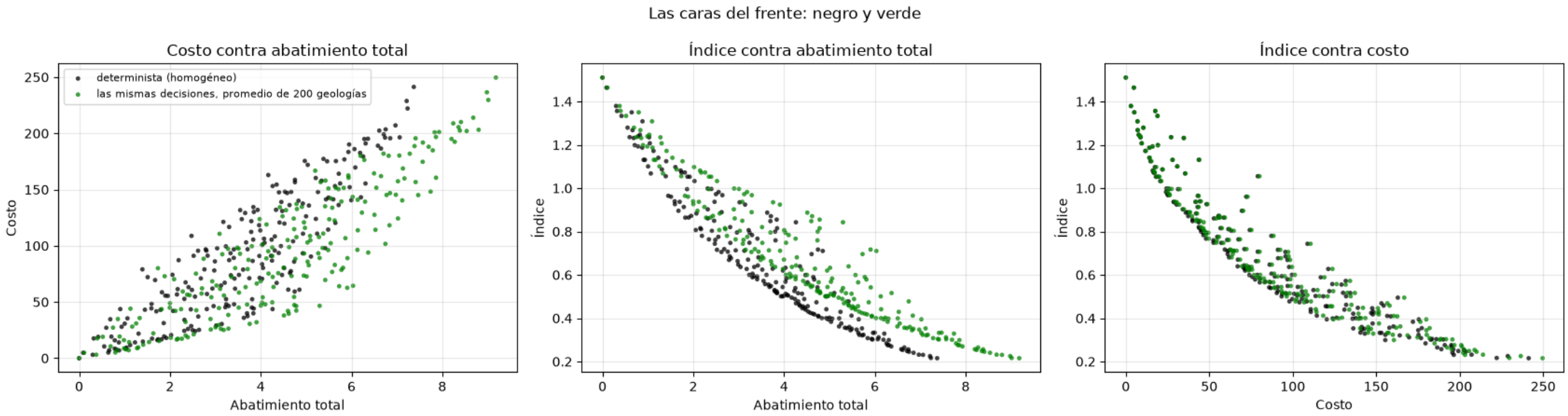
El impacto en promedio abaten ~25 % más de lo prometido; el costo apenas cambia y el índice no depende de la geología.

Pero un promedio no dice qué tan seguido falla una decisión en la geología real.

Las caras del frente: negro y verde

los tres pares de objetivos en 2-D · sección 2.2 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



Costo contra abatimiento el verde se corre a la derecha: con la geología real, las mismas decisiones abaten más.

Índice contra costo el verde y el negro casi coinciden: el costo lo domina la altura fija hasta el nivel estático.

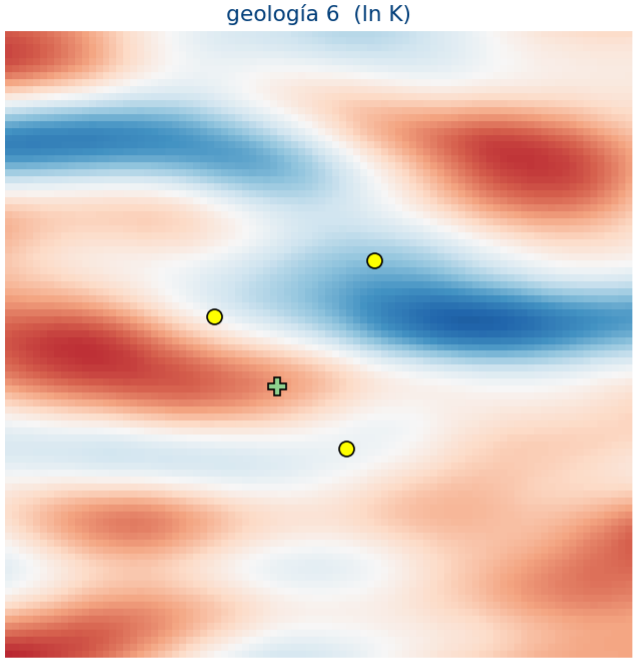
Video: el frente de Fritz, geología por geología

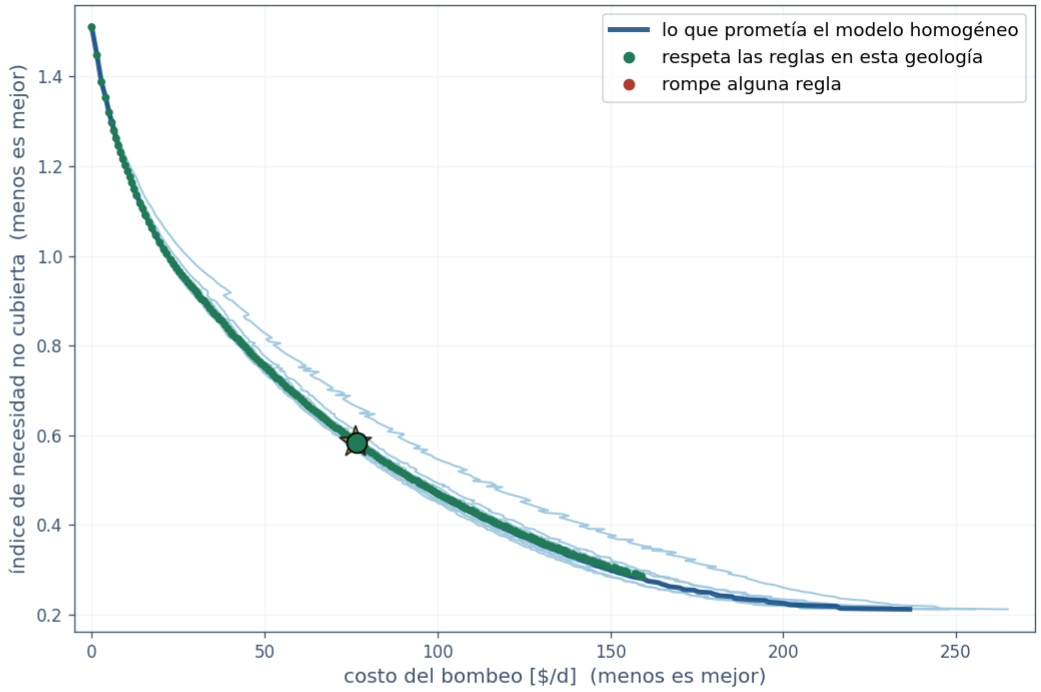
las mismas decisiones en diez acuíferos · arranca solo

Universidad Nacional Autónoma de México

El frente de Fritz, geología por geología

las mismas decisiones del frente de la sesión 3, evaluadas en las diez geologías · pozos ≤ 3 m, humedal ≤ 1.25 m





1 el frente de la sesión 3

2 diez geologías

3 fiabilidad

4 la salida

Geología 6: las mismas decisiones, otro acuífero

El compromiso cumple aquí · lleva 5 de 7 geologías en que cumple todas las reglas.

Laboratorio HIDRA · Instituto de Geología, UNAM · generado con hidra

Definición de solución robusta

tipo I: optimizar la función efectiva (promediada)

Universidad Nacional Autónoma de México

Definición de Solución Robusta:

Sea $f(x)$ una función objetivo que queremos minimizar, con x dentro de un espacio de decisiones S. Denotemos por $\boldsymbol{B}_\delta(x)$ la **vecindad** δ alrededor de x (por ejemplo, todos los puntos que se encuentran a distancia menor o igual que δ de x), y por $|\boldsymbol{B}_\delta(x)|$ el **hipervolumen** de dicha vecindad. Definimos la **función efectiva** $f^{\text{eff}}(x)$ como:

$$f^{\text{eff}}(x) = \frac{1}{|\boldsymbol{B}_\delta(x)|} \int_{y \in |\boldsymbol{B}_\delta|\,(x)} f(y)dy$$

Una **solución robusta de tipo I** para el problema:

$$\min_{x \in S} f(x)$$

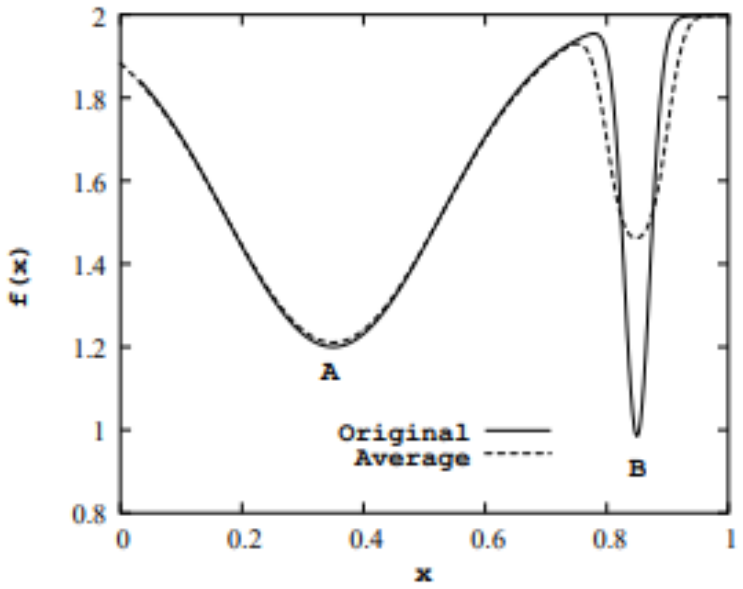
- **La integral suma** los valores de $f(y)$dentro de la vecindad $\boldsymbol{B}_\delta$.
- $|\boldsymbol{B}_\delta(x)|$ **es el hipervolumen** de la vecindad, es decir, su tamaño en el espacio de decisiones.
- **Dividir por** $|\boldsymbol{B}_\delta(x)|$ **promedia** los valores de $f(y)$ en la vecindad, en lugar de solo sumarlos.
- **Objetivo:** Obtener una versión suavizada de $f(x)$ que reduzca su sensibilidad a perturbaciones.

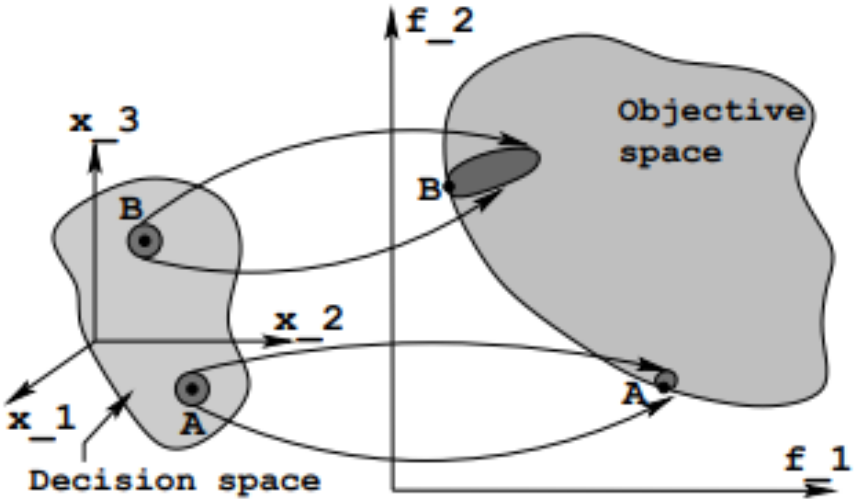
Deb, K. y Gupta, H. (2006). Introducing robustness in multi-objective optimization. Evolutionary Computation, 14(4), 463–494.

Robustez en optimización multiobjetivo

visualización

Universidad Nacional Autónoma de México



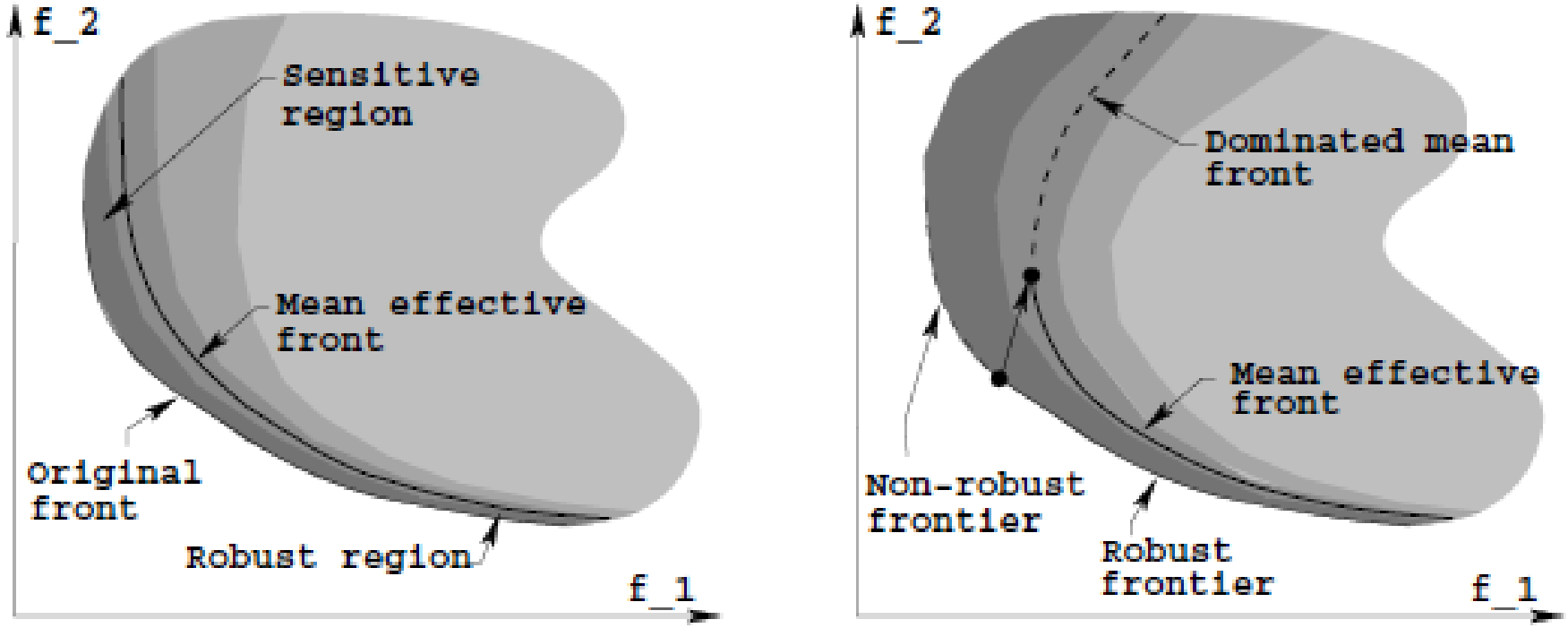


- **Función Original vs. Promedio:** La gráfica continua es $f(x)$ y la punteada es su versión "promediada" considerando perturbaciones. El mínimo de f no siempre coincide con el mínimo promediado.
- **Puntos A y B:** A no es el mínimo de la función original, pero es más estable si consideramos pequeñas variaciones. B tiene el valor más bajo en la función original, pero es más sensible a perturbaciones.
- **Espacio de Decisiones vs. Espacio Objetivo:** Cada punto x_i en el espacio de decisiones se proyecta al espacio objetivo. Un diseño más robusto sufre menos variaciones en ese espacio cuando hay ruidos o fluctuaciones.
- **Idea Central:** La optimización robusta tipo I busca la solución x^* que minimiza la función "efectiva" (promediada) $f^{\text{eff}}(x)$, logrando así un desempeño confiable.

Deb, K. y Gupta, H. (2006). Introducing robustness in multi-objective optimization. Evolutionary Computation, 14(4), 463–494.

Robustez en optimización multiobjetivo

visualización



- **Frente original no robusto**: El frente original no es robusto, ya que es demasiado optimista al no considerar el impacto de la incertidumbre, lo que podría llevar a resultados inestables bajo condiciones variables..
- **Frente robusto confiable**: El frente robusto es el adecuado, ya que incorpora los efectos e influencias de la incertidumbre, proporcionando soluciones más consistentes y fiables frente a posibles fluctuaciones en el sistema.

Deb, K. y Gupta, H. (2006). Introducing robustness in multi-objective optimization. Evolutionary Computation, 14(4), 463–494.

Optimización robusta Multiobjetivo basada en valores esperados

En este contexto, $\boldsymbol{\theta}$ corresponde a un conjunto de **parámetros hidrogeológicos** (por ejemplo, la conductividad hidráulica $\boldsymbol{K}$, la porosidad efectiva $\boldsymbol{n}$ u otras propiedades del acuífero) que afectan directamente el comportamiento del sistema y, por tanto, la evaluación de cada función objetivo.

$$\boldsymbol{p}_{opt}(\boldsymbol{\theta}) = \arg\min_{p \in P} [\langle f_{draw} \rangle_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{p}), \langle f_{cost} \rangle_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{p}), \langle f_{sost} \rangle_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{p})]$$

Algoritmo: Pseudocódigo del algoritmo de Optimización Robusta Multiobjetivo

Inicio
Generación de realizaciones de Monte Carlo de los parámetros del modelo inciertos (p. ej. K field)
For Cada realización de Monte Carlo
Generación del archivo ϵ por cada realización de Monte Carlo
Almacenar cada archivo ϵ
end for
For Cada archivo ϵ
Evaluación de dominancia entre los archivos ϵ
Obtención del listado de partículas robustas
end for
Promedia para cada partícula las solución sobre Nr
Reporta resultados
End

Deb, K. y Gupta, H. (2006). Introducing robustness in multi-objective optimization. Evolutionary Computation, 14(4), 463–494.

Antes de ver: ¿qué esperan?

antes de ver el resultado · respondan en el chat

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Dos cimas: una alta y angosta (f = 1 en x = 2) y una baja y ancha (f = 0.8 en x = 7). Si lo que ocurre es x + δ, con δ de ±0.5, ¿cuál elegirían?

A la alta y angosta: vale más

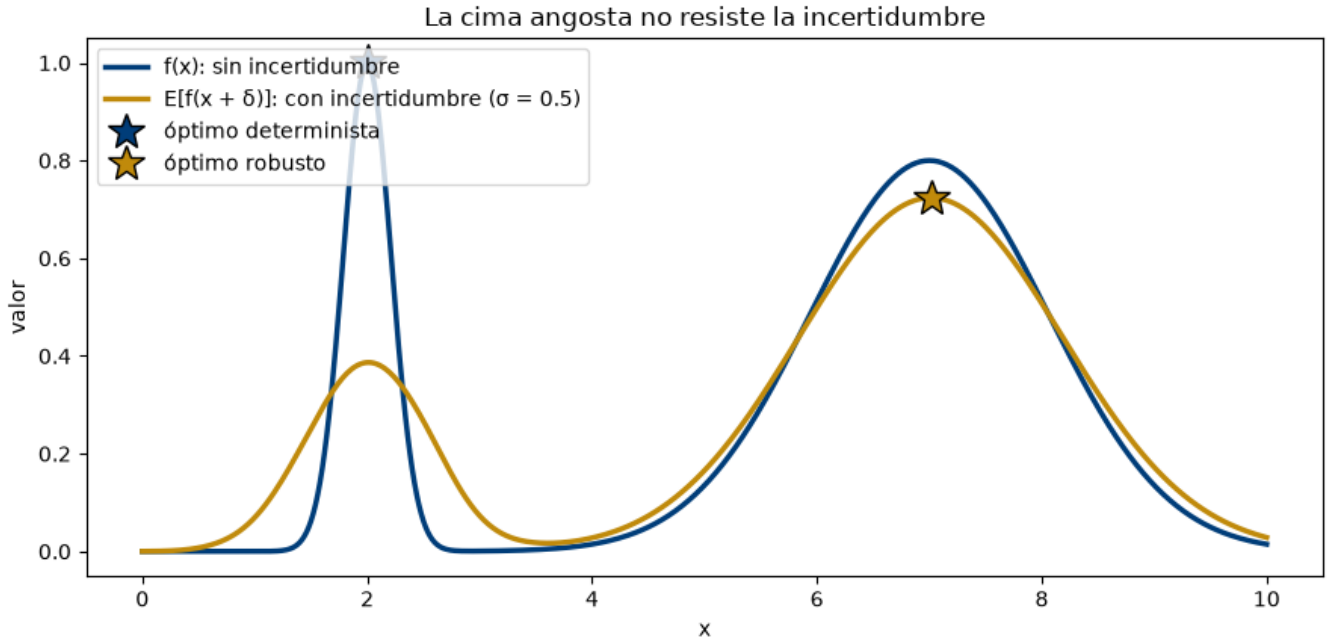
B la baja y ancha: aguanta mejor el error

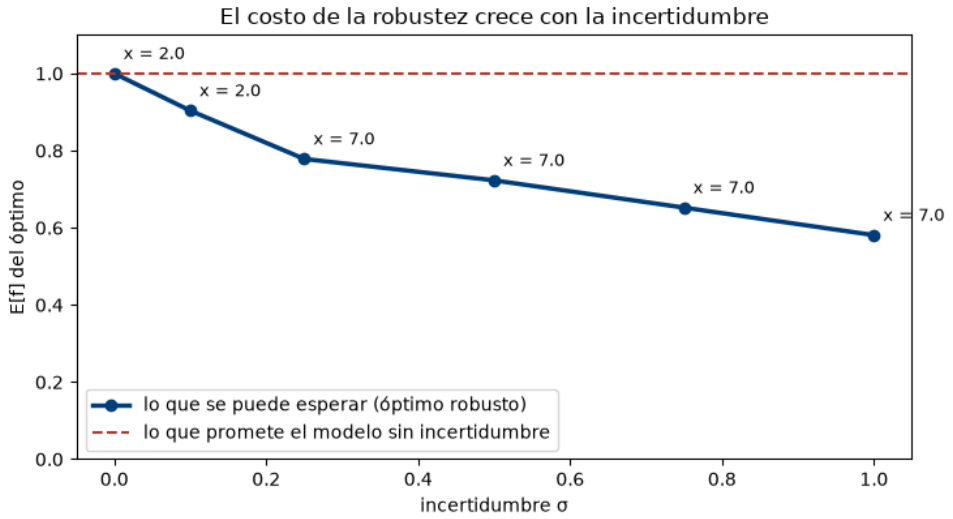
C da igual: el promedio es el mismo

La robustez en una dimensión: dos cimas

la función efectiva, en una figura · sección 1 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





Determinista la cima angosta: f = 1, si se acierta exactamente.

Robusta la cima ancha: E[f] = 0.72 contra 0.39. Es la «función efectiva» de Deb y Gupta (tipo I).

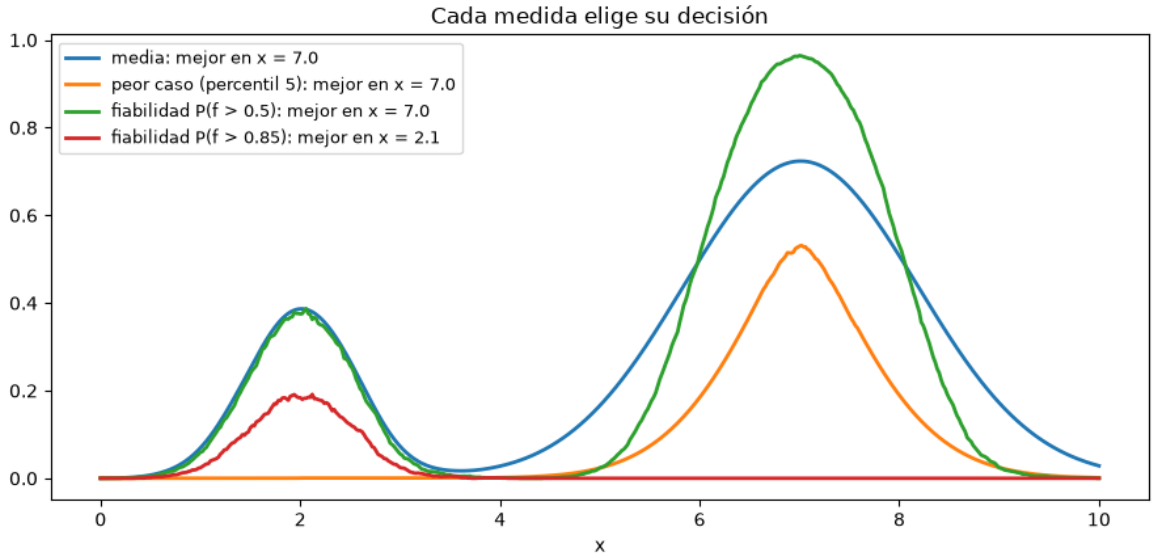
El costo lo que se deja de esperar por la incertidumbre: crece con σ. En la sección 4, en metros cúbicos.

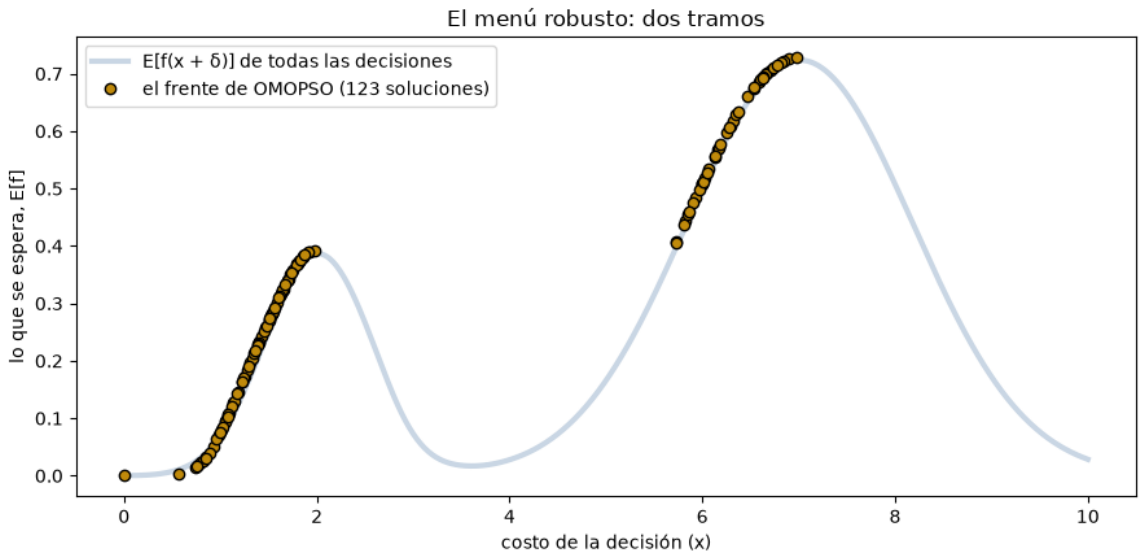
Deb, K. y Gupta, H. (2006). Introducing robustness in multi-objective optimization. Evolutionary Computation, 14(4), 463–494.

Robustez en la práctica: siete ejemplos de uso

qué se calcula, qué se elige y qué esperar · sección 1.4 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





1 · Monte Carlo la esperanza y su error 1/√N.

2 · Tres medidas media, peor caso, fiabilidad: la medida es una decisión.

3 · PSO robusto el mismo PSO sobre la esperanza.

4 · OMOPSO robusto costo contra lo que se espera: el menú.

5 · Muestras comunes las mismas para todas las partículas: comparaciones justas.

6 · La maldición con pocas muestras se promete más de lo que se da.

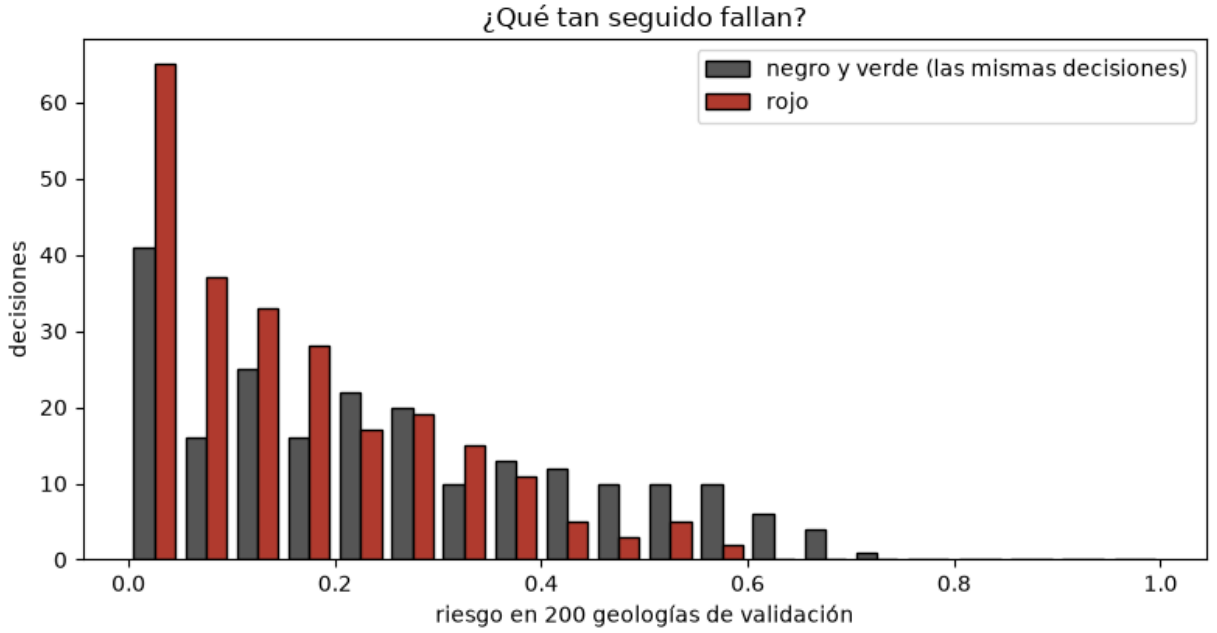
7 · El costo más incertidumbre, menos que esperar.

La receta: cambiar la función objetivo por su esperanza (o su riesgo) sobre un ensamble común, y validar fuera de la muestra.

El frente robusto: no dominados de los promedios

rojo: cada esquema evaluado en todas las geologías · secciones 2.3 y 2.4 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM



25 %

riesgo medio del negro y el verde

16 %

riesgo medio del rojo (máximo 56 %)

Rojo optimizar con los promedios: el frente son los no dominados de los promedios.

Las reglas en promedio cumplir en promedio no es cumplir: hay decisiones del rojo que fallan en más de la mitad de las geologías.

Lo que falta exigir fiabilidad: que la decisión cumpla en casi todas las geologías.

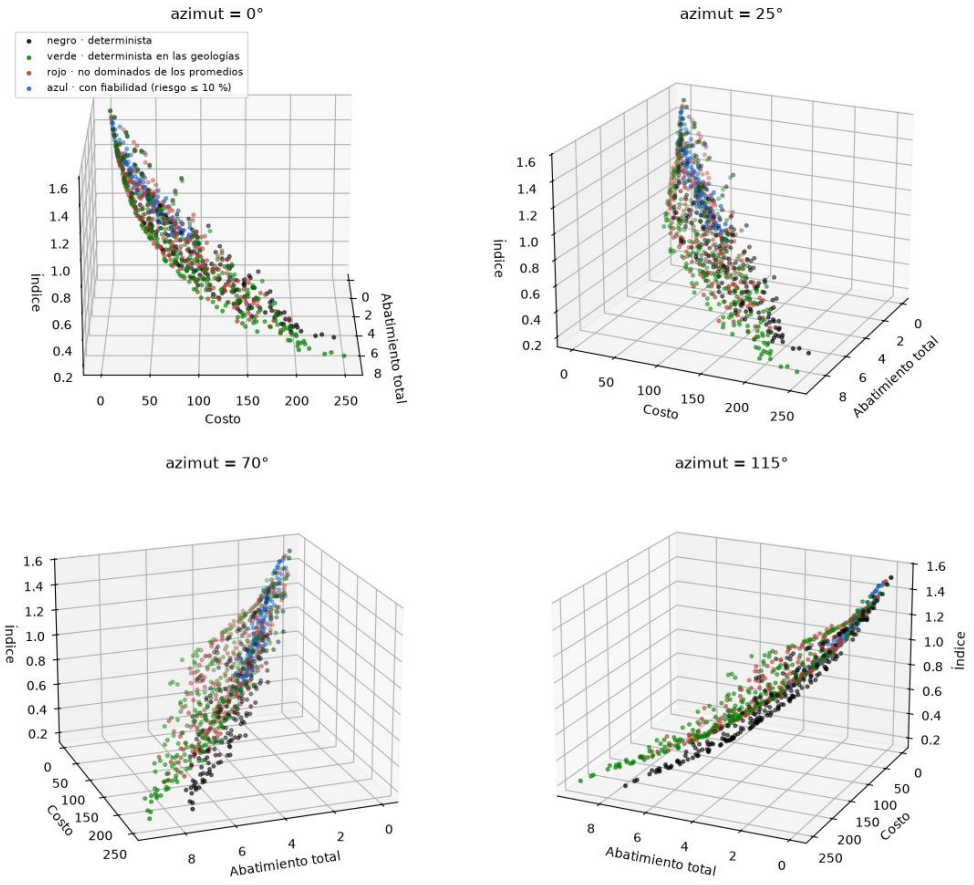
Optimizar promedios no basta: la geología real es una sola, y en ella la decisión cumple o no.

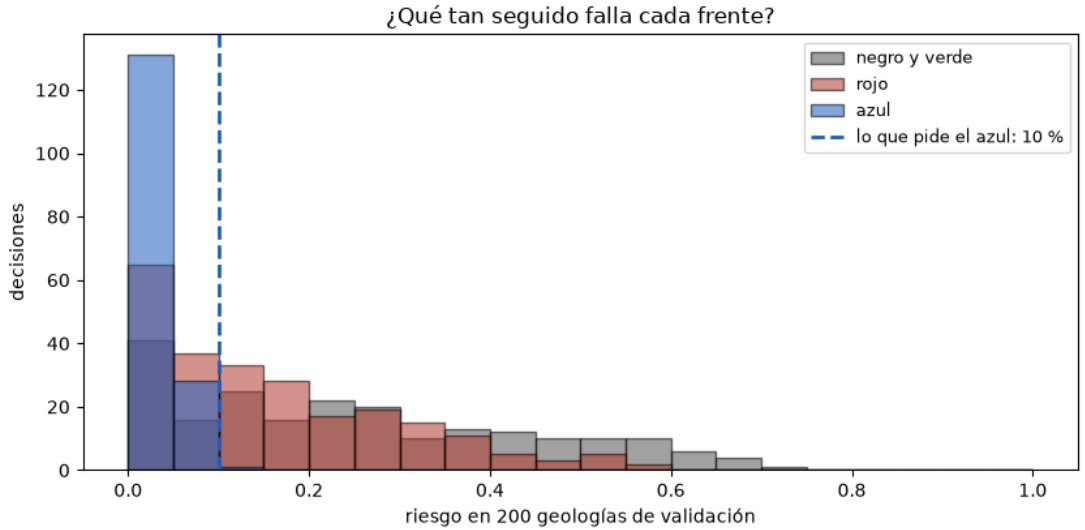
Deb, K. y Gupta, H. (2006). Introducing robustness in multi-objective optimization. Evolutionary Computation, 14(4), 463–494.

El frente robusto con fiabilidad

azul: los promedios, con riesgo ≤ 10 % · secciones 2.5 y 2.6 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





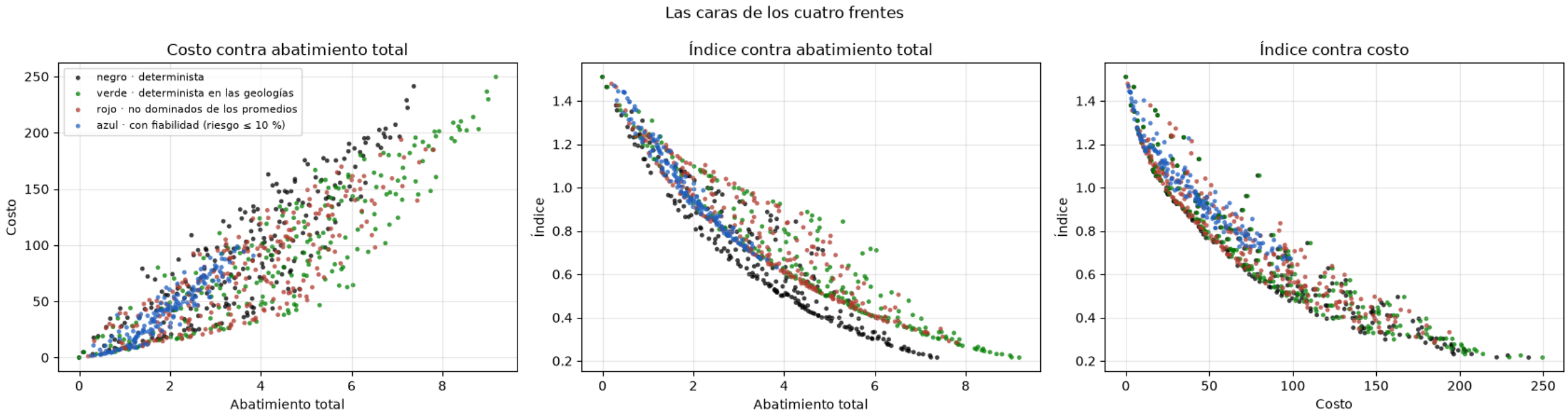
Frente	soluciones	riesgo medio	riesgo máximo
negro y verde	216	25 %	72 %
rojo	240	16 %	56 %
azul (≤ 10 %)	160	2 %	10 %

Con fiabilidad la promesa se cumple en geologías nuevas, y el menú se encoge: lo que falta de la cinta es el costo de la robustez.

Las caras de los cuatro frentes

negro, verde, rojo y azul en 2-D · sección 2.6 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



Azul solo el tramo de poco abatimiento y poco costo, con el índice alto: mucha necesidad sin cubrir.

Lo que falta todo lo que queda a la derecha y abajo del azul es lo que la fiabilidad ya no permite: el costo de la robustez.

El riesgo como objetivo

el problema robusto multiobjetivo de Fritz · sección 3.2 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

```
min  ( 1200 − (p1 + p2 + p3) ,  E[ 1{ p falla } ] )

 p falla  si algún pozo > 3 m o el humedal > 1.25 m
 0 ≤ p1, p2, p3 ≤ 400 m³/d
```

Agua el déficit contra la demanda de 1 200 m^3/d.

Riesgo fracción de geologías en que la decisión rompe alguna regla.

Las tres también el pozo 3: renegociar su contrato es parte de la respuesta.

Por qué es robusto una decisión con riesgo bajo es buena para la geología que no conocemos.

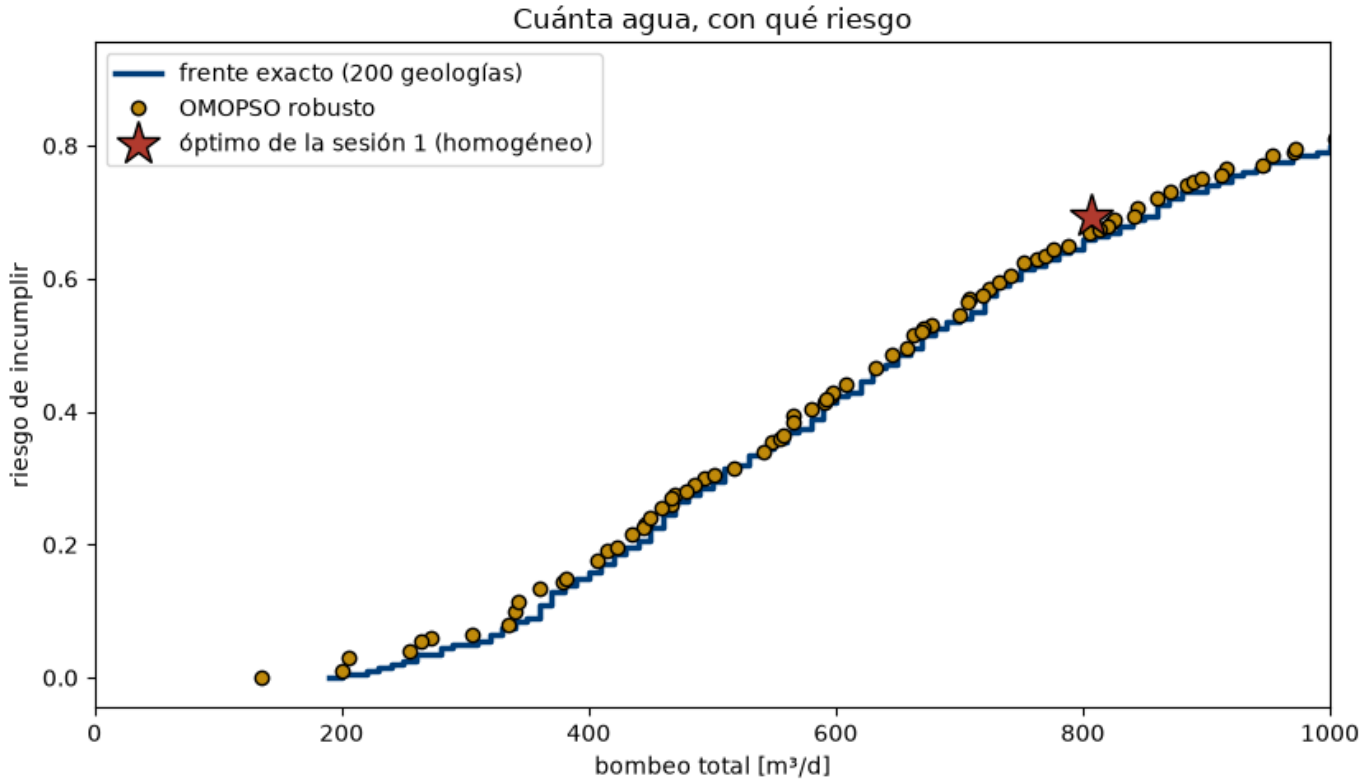
Por qué un enjambre el riesgo es una fracción: cambia a saltos y no es lineal. No hay matriz que lo resuelva; OMOPSO sí.

Cómo se mide al enjambre con tres variables se puede evaluar una malla de decisiones: el frente exacto.

El frente agua contra riesgo

cuánta agua, con qué riesgo · sección 3.3 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



El menú robusto para cada riesgo aceptado, la decisión con más agua.

OMOPSO robusto 89 soluciones sobre el exacto: le faltan 15 m^3/d en promedio.

La sesión 1 arriba a la derecha: 807 m^3/d con riesgo de 70 %.

Riesgo aceptado	0 %	5 %	10 %	20 %	30 %
Bombeo máximo [m³/d]	190	290	350	430	500

Si se optimiza con solo 10 geologías pidiendo un riesgo de 10 %, ¿qué riesgo real tendrá la decisión en 200 geologías nuevas?

A alrededor de 10 %: lo que se pidió

B alrededor de 20 %

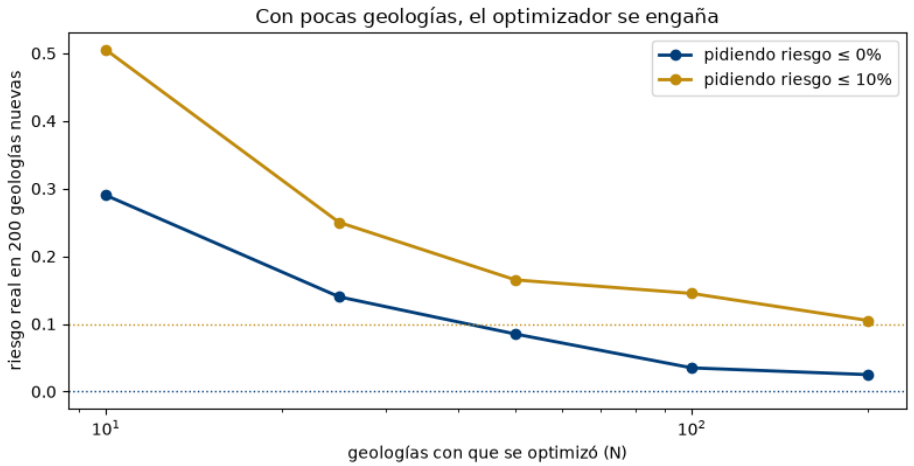
C alrededor de 50 %

La prueba de fuego: validar en geologías nuevas

el riesgo prometido contra el real · sección 3.4 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

Riesgo pedido	200 geologías: real	10 geologías: real
0 %	2.5 %	29 %
5 %	5.5 %	29 %
10 %	10.5 %	50.5 %
20 %	21.5 %	65 %



Con 200 la promesa se cumple en geologías que nadie usó para decidir.

Con 10 el optimizador elige decisiones que justo esquivan los fallos de esas diez: promete y no cumple.

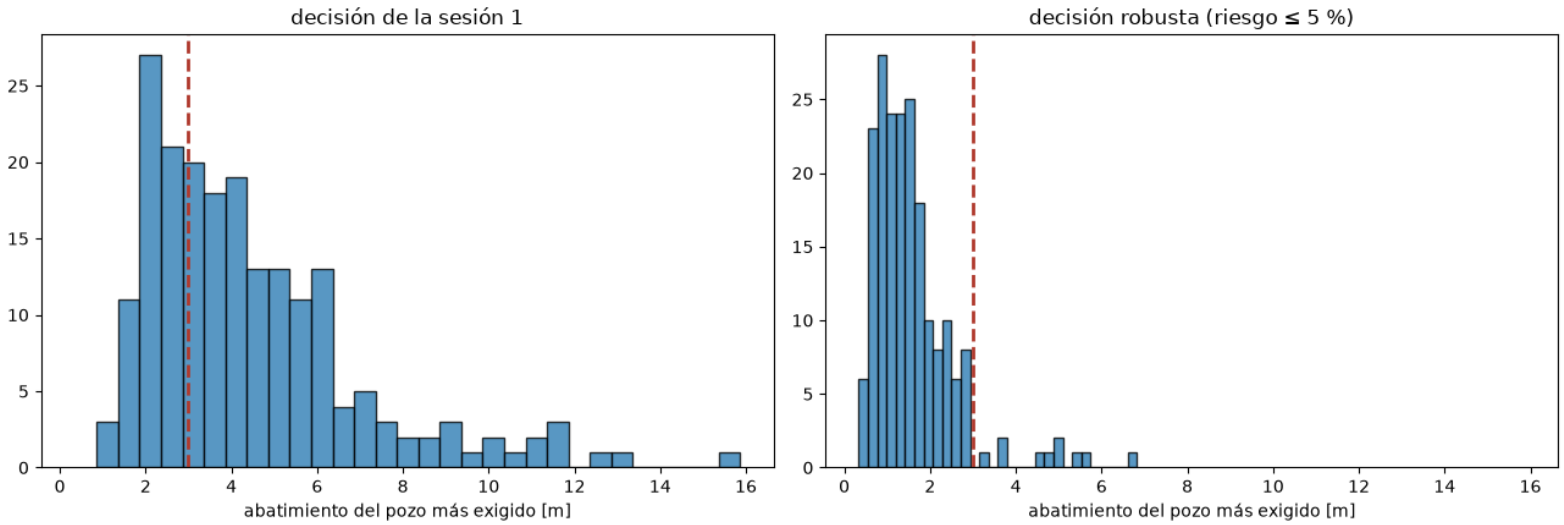
La regla la robustez exige un ensamble grande y una validación aparte.

Smith, J. E. y Winkler, R. L. (2006). The optimizer's curse: skepticism and postdecision surprise in decision analysis. Management Science, 52(3), 311–322.

La decisión de Fritz

riesgo aceptado: 5 % · sección 3.5 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



290 m³/d

con riesgo de 5.5 % en 200 geologías nuevas: p = (90, 70, 130)

807 m³/d

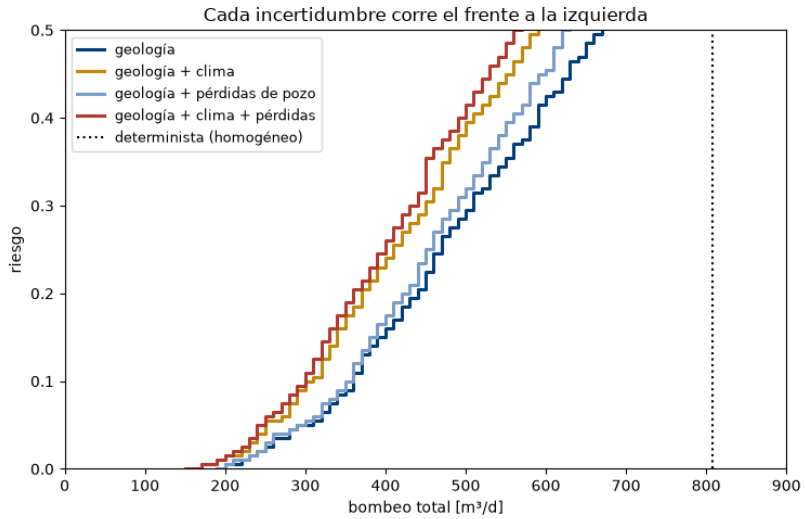
lo que prometía el modelo homogéneo, con riesgo de 70 %

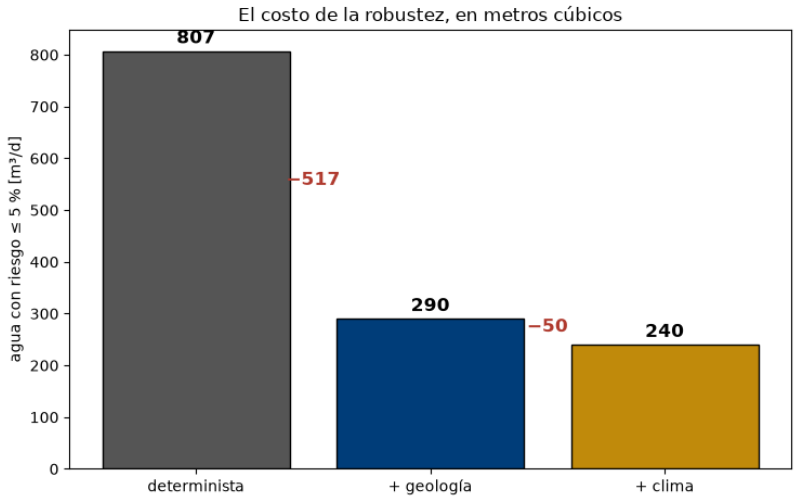
La robustez ante la geología cuesta 517 m³/d. Cuánto riesgo aceptar lo deciden Fritz y la autoridad; el optimizador lo hace visible y la validación lo hace creíble.

El costo de la robustez: geología y clima

cuánta agua cuesta cada incertidumbre · secciones 4.1 y 4.2 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México





Riesgo aceptado	0 %	5 %	10 %	20 %
geología	190	290	350	430
+ clima	150	240	300	360
+ pérdidas de pozo	190	290	350	420

−50 m³/d

lo que cuesta el clima, con riesgo ≤ 5 %

5 % → 10.5 %

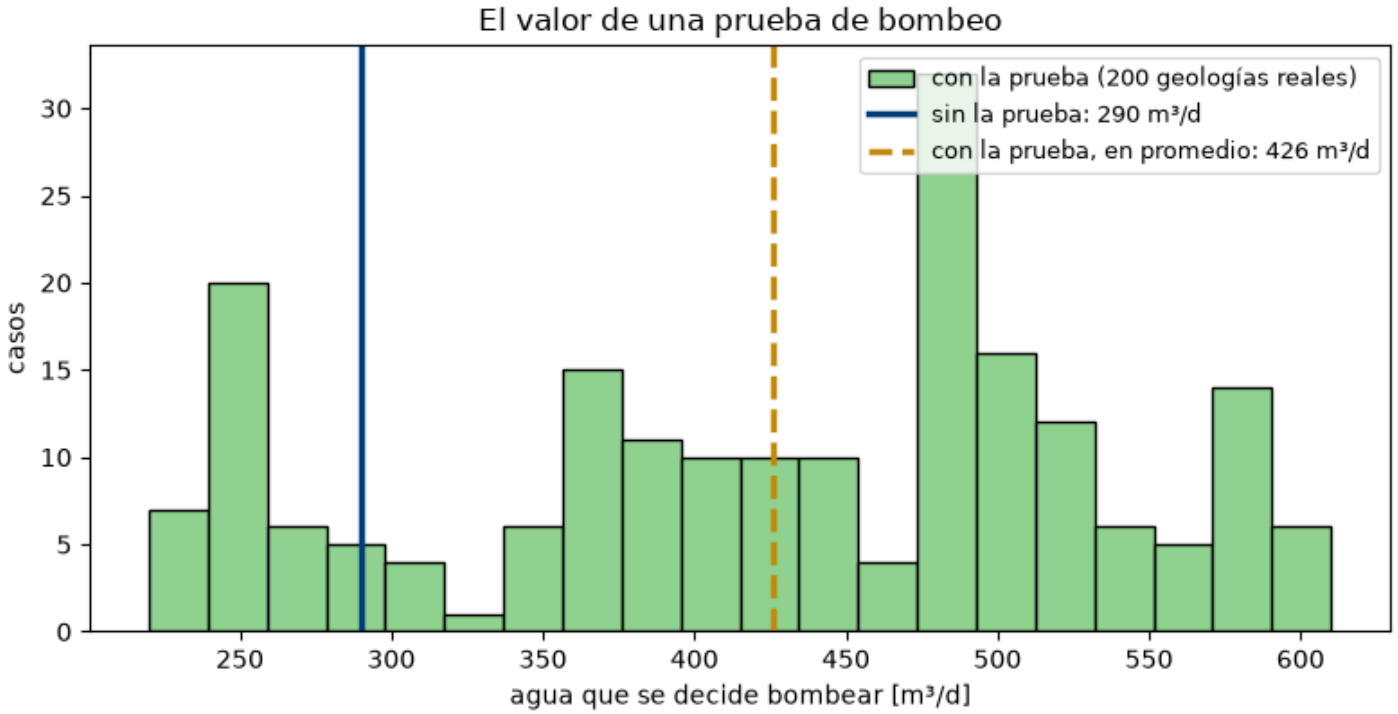
el riesgo real de la decisión robusta solo a la geología, cuando existe el clima

Cada incertidumbre que se ignora es riesgo que no se ve; cada una que se incluye cuesta agua.

¿Cómo se baja el costo? Midiendo

el valor de una prueba de bombeo · sección 4.3 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México



+136 m³/d

en promedio, con el mismo riesgo real (5.5 %): el valor de la información

Lo que mide cuánto abaten los pozos y el humedal cuando bombea el pozo 1.

Lo que hace descarta las geologías que no se parecen a lo medido.

Lo que gana a veces más agua, a veces menos; en promedio, más.

Antes de optimizar con más cuidado, conviene preguntar qué medición baja más el costo de la robustez.

OCA: elegir representativas

Optimal Clustering Analysis, con sus ventajas y sus límites · bajar el costo de cómputo · sección 4.4 del cuaderno

Universidad Nacional Autónoma de México

10 geologías elegidas por	riesgo real pidiendo 0 %	según la semilla
OCA de mapas	9.5 %	de 3.5 a 13.5 %
OCA orientada al objetivo	15.5 %	de 10 a 20 %
el azar (100 subconjuntos)	19.4 %	de 7 a 34 %
las 200 geologías	2.5 %	—

Lo que gana en promedio, las dos OCA mejoran al azar; el resultado cambia con la semilla.

Lo que no ninguna llega a las 200: con 10 representativas la maldición del optimizador sigue ahí.

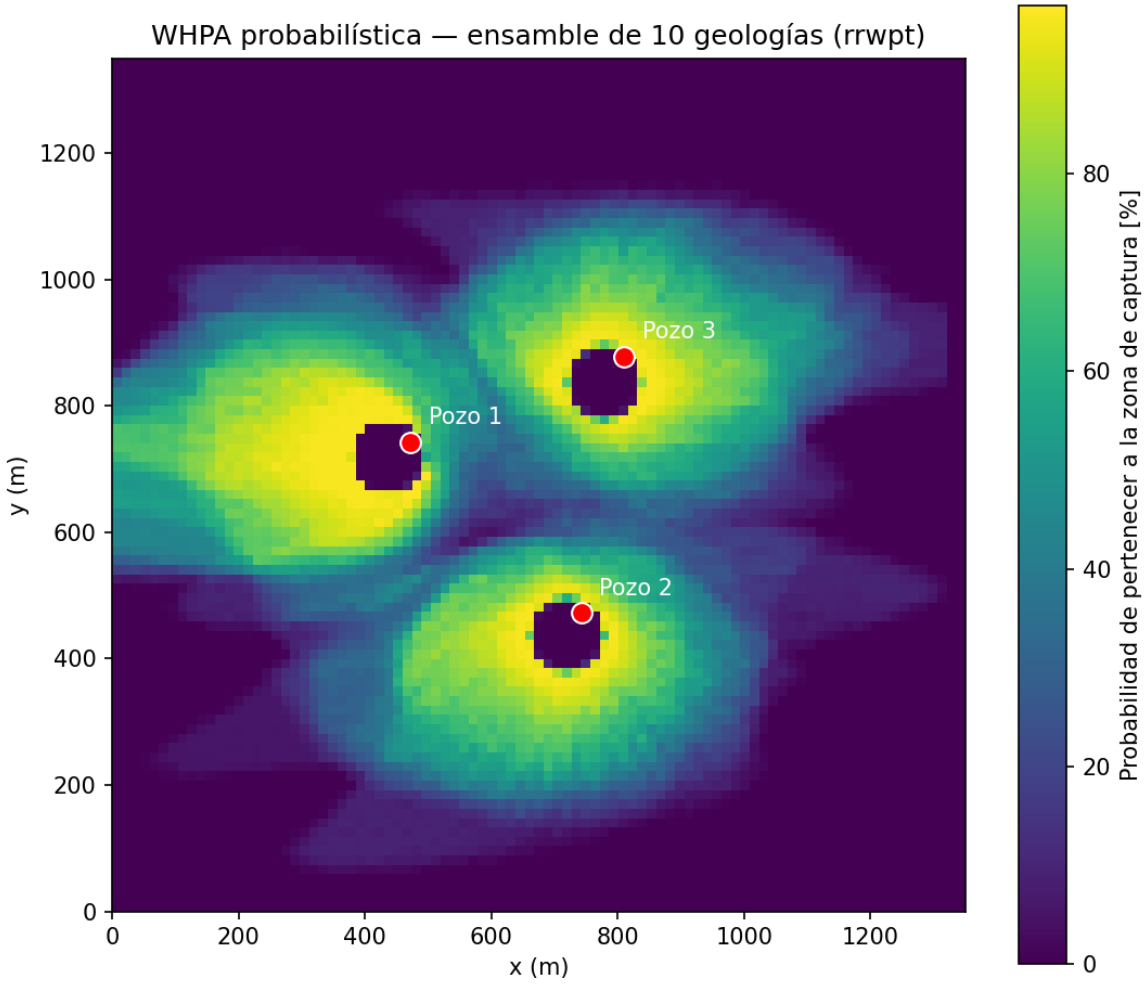
Cuándo conviene cuando cada simulación cuesta horas y la selección se reutiliza muchas veces; antes hay que evaluar todo el ensamble.

Rodríguez-Pretelín, A., Nowak, W. y Morales-Casique, E. (2022). Optimization-based clustering of random fields for computationally efficient and goal-oriented uncertainty quantification. AWR 162, 104146.

El cierre en el espacio físico: la WHPA probabilística

el mismo enfoque, visto como zona de captura

Universidad Nacional Autónoma de México



Cada geología da una zona de captura distinta para los mismos pozos.

El promedio es una probabilidad: la de que cada punto pertenezca a la zona.

La protección que no depende de creerle a una sola geología.

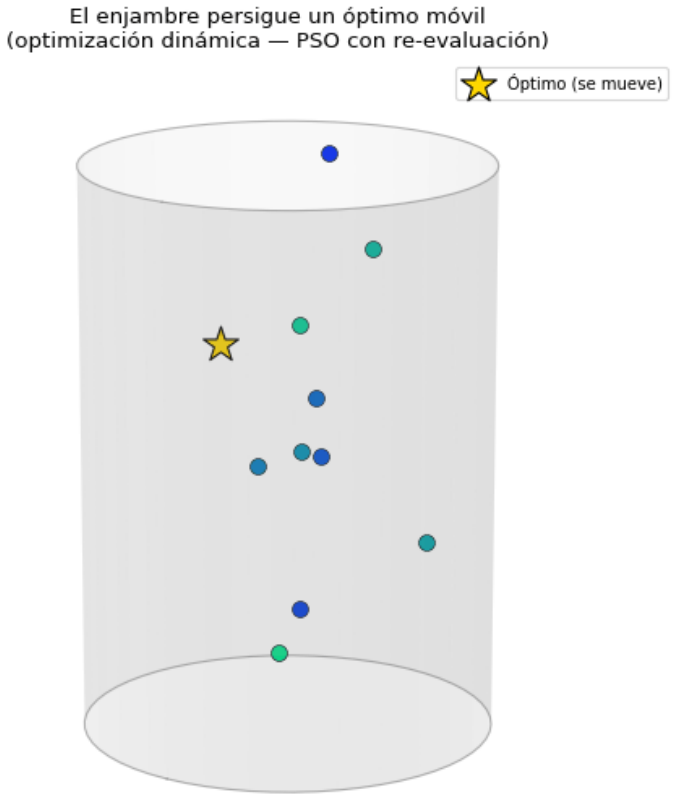
Rodríguez-Pretelín, A. y Nowak, W. (2018). Integrating transient behavior as a new dimension to WHPA delineation. Advances in Water Resources, 119, 178–187.

Antes del cierre

¿Dudas?

Cuando el óptimo se mueve

el puente al trabajo futuro: el tiempo como cuarta dimensión



En este curso congelamos el tiempo: estado estacionario.

En la realidad la demanda, la recarga y la tarifa cambian: el óptimo se mueve.

El siguiente paso redistribuir bombeos en el tiempo (Rodríguez-Pretelín y Nowak, 2019).

4.1–4.2

Práctica: impacto de la incertidumbre geológica y análisis robusto

el cierre del curso, el cuaderno de hoy y la Tarea 4

El curso en una tabla

cuatro preguntas de Fritz, cuatro herramientas

Universidad Nacional Autónoma de México

Sesión	Pregunta	Herramienta	Lo que aprendimos
1	¿Cuánto puede bombear?	simulador, matriz, linprog	si todo es lineal, el óptimo trae certificado
2	¿Y sin la matriz?	enjambre de partículas	el optimizador propone, el simulador califica; sin certificado
3	¿Y si los objetivos se pelean?	OMOPSO, frente de Pareto	la respuesta es un menú; decidir es de las personas
4	¿Y si la geología y el clima son otros?	Monte Carlo, riesgo como objetivo	el óptimo de un modelo no es el del acuífero; la robustez cuesta agua y medir la abarata

Lo que se llevan del curso

los resultados de aprendizaje, contra lo que hicimos en las cuatro sesiones

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Resultado de aprendizaje	Cómo lo hicimos	Dónde
Comprender los fundamentos	uno y varios objetivos, y bajo incertidumbre	sesiones 1 a 4
Plantear un problema	variables, restricciones y objetivos de Fritz	sesión 1
Emplear PSO y OMOPSO	el enjambre (sesión 2) y el frente de Pareto (sesión 3)	sesiones 2 y 3
Analizar casos hidrogeológicos	el acuífero de Fritz, el humedal y la geología	sesiones 1 a 4
Usar Python y Jupyter	cuatro cuadernos de clase y cuatro de tarea	sesiones 1 a 4
Analizar críticamente y decidir	certificado, estadística, menú y riesgo validado	sesión 4

La receta para su acuífero: plantear el problema, simular, optimizar, medir el riesgo en muchas geologías y validar fuera de la muestra.

El cuaderno de hoy

S4_robustez_rrwpt.ipynb · 75 minutos: tres temas y el costo de la robustez

Universidad Nacional Autónoma de México

0	**Preparación**	2 min	hidra, pso, OMOPSO y los dos ensambles de 200 geologías
1	**La robustez con un problema de prueba**	18 min	¿qué es una decisión robusta? Dos cimas, Monte Carlo, siete ejemplos
2	**El frente de 2024 ante la incertidumbre**	22 min	tres objetivos: los frentes negro, verde, rojo y azul
3	**Agua contra riesgo**	18 min	dos objetivos: el riesgo como objetivo, validación y la decisión
4	**El costo de la robustez y cómo bajarlo**	10 min	geología y clima, la incertidumbre ignorada, medir, OCA
5	**Cierre del curso**	5 min	la tabla de las cuatro sesiones

Tarea 4 · Fritz renegocia, parte 4: la incertidumbre

el último de los cuatro cuadernos de evaluación · entrega el viernes 27 de noviembre

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

1	**Las dos cimas**	la esperanza por Monte Carlo y el óptimo robusto	1 pt
2	**Medidas de robustez**	el peor caso y la fiabilidad: ¿quién elige qué?	1 pt
3	**El frente de la sesión 3**	su riesgo en 200 geologías: ¿cuántas decisiones son seguras?	1 pt
4	**Agua contra riesgo**	el frente exacto, la decisión con riesgo ≤ 10 % y OMOPSO robusto	1.5 pt
5	**La prueba de fuego**	validar, y con cuántas geologías se cumple la promesa	1 pt
6	**El costo de la robustez**	el clima: cuánta agua cuesta y el riesgo ignorado	1.5 pt
7	**¿Vale la pena medir?**	una prueba de bombeo en el pozo 2	1 pt
8	**El informe final**	tres respuestas escritas con sus números	2 pt

Archivo: Session_4/Tarea_4_estudiante.ipynb. Se aprueba con 6 de 10; con 2 de los 4 cuadernos aprobados, el examen está aprobado.

Let's Code

`Session_4 / S4_robustez_rrwpt.ipynb`

Salen de aquí sabiendo cuánta agua cuesta no conocer la geología y el clima, y cuánto vale medir.

Apéndice

Láminas de respaldo

para consultar en casa: no se proyectan en la sesión

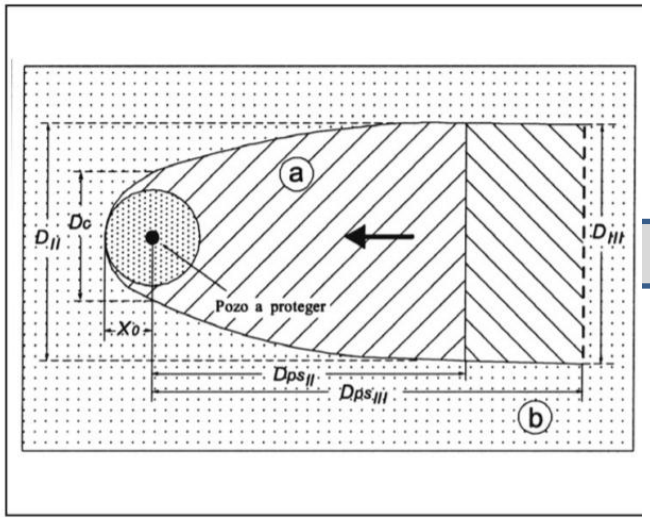
Propagación de incertidumbre: WHPA

caso analítico

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Analitico



$$A = \frac{Q}{2\pi Kbi}$$

$$D_c = \frac{Q}{2Kbi}$$

$$D_{ps} = \frac{+v_r t + \sqrt{(v_r t)^2 + 8 v_r t A}}{2}$$

$$X_0 = \frac{-v_r t + \sqrt{(v_r t)^2 + 8 v_r t A}}{2}$$

$$D_{II} = D_{III} = \frac{Q}{Kbi}$$

Optimal Unsupervised learning for probabilistic WHPA análisis A. Rodríguez-Pretelín, Mexico InterPorte Chapter 2021

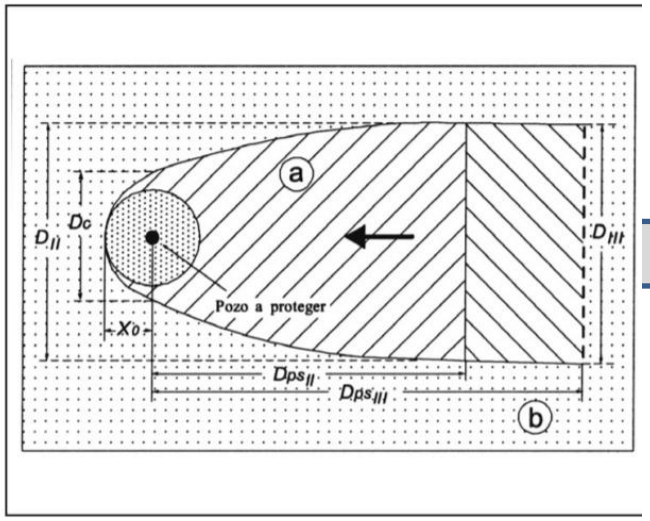
Propagación de incertidumbre: WHPA

incertidumbre geológica

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Analitico



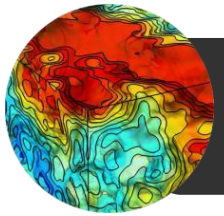
$$A = \frac{Q}{2\pi Kbi}$$

$$D_c = \frac{Q}{2Kbi}$$

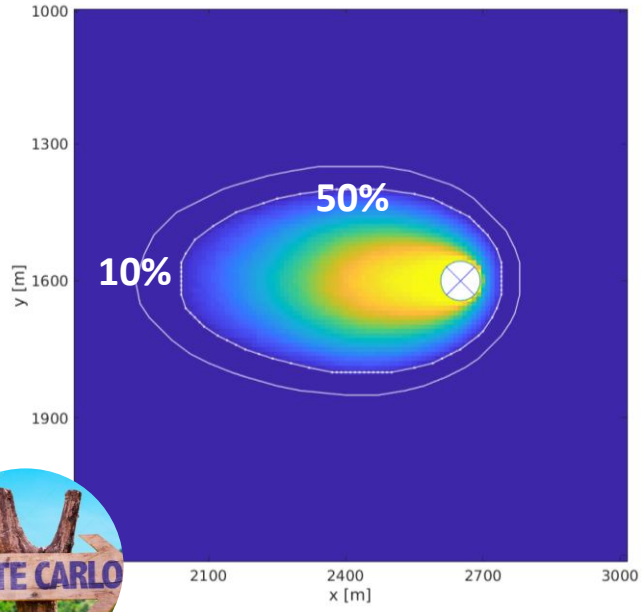
$$D_{ps} = \frac{+v_r t + \sqrt{(v_r t)^2 + 8 v_r t A}}{2}$$

$$X_0 = \frac{-v_r t + \sqrt{(v_r t)^2 + 8 v_r t A}}{2}$$

$$D_{II} = D_{III} = \frac{Q}{Kbi}$$



Incertidumbre Geológica





Flow: **FEM**
Transporte: **Reverse Random Walk Particle Ttracking**

Optimal Unsupervised learning for probabilistic WHPA análisis A. Rodríguez-Pretelín, Mexico InterPorte Chapter 2021

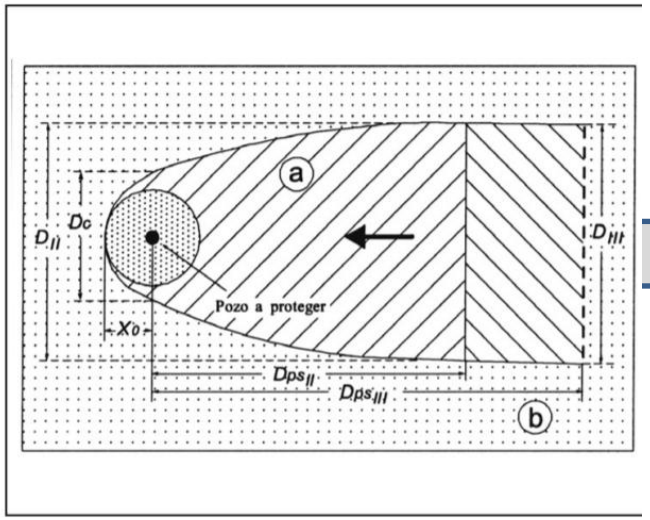
Propagación de incertidumbre: WHPA

incertidumbre del flujo transitorio

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Analitico



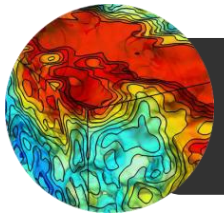
$$A = \frac{Q}{2\pi Kbi}$$

$$D_c = \frac{Q}{2Kbi}$$

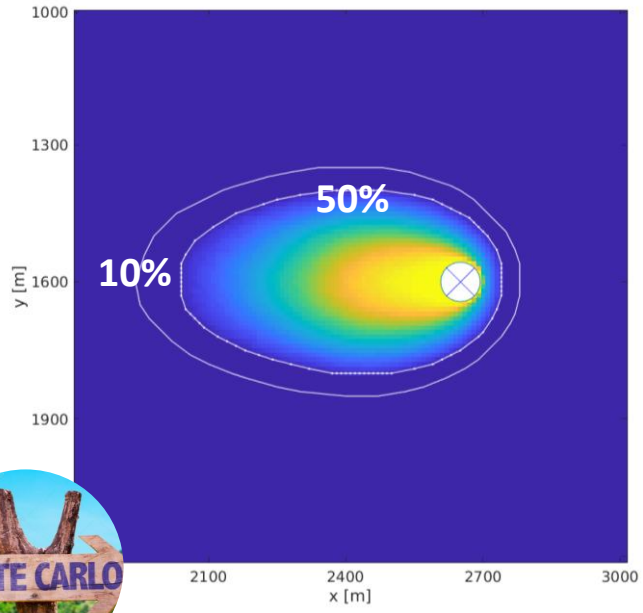
$$D_{ps} = \frac{+v_r t + \sqrt{(v_r t)^2 + 8 v_r t A}}{2}$$

$$X_0 = \frac{-v_r t + \sqrt{(v_r t)^2 + 8 v_r t A}}{2}$$

$$D_{II} = D_{III} = \frac{Q}{Kbi}$$



Incertidumbre Geologica

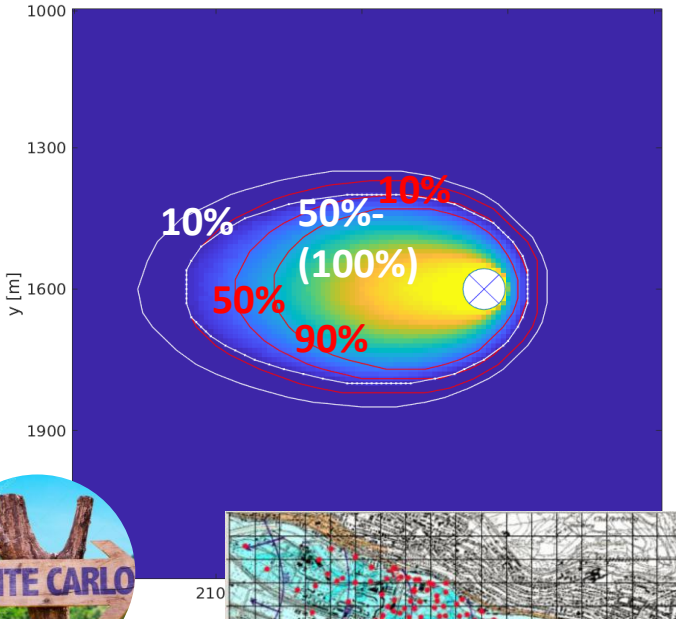




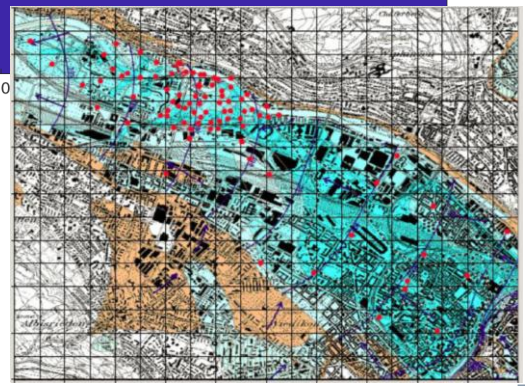
Flow: **FEM**
Transport: **Reverse Random Walk Particle Ttracking**



Incertidumbre (Flujo) Transitorio







Zurich: Hardhof well field

Optimal Unsupervised learning for probabilistic WHPA análisis A. Rodríguez-Pretelín, Mexico InterPorte Chapter 2021

Métodos de Monte Carlo

Proyecto Manhattan: Metropolis, Ulam y von Neumann

Universidad Nacional Autónoma de México



Nicholas Metropolis
1915 - 1999



Stanislaw Ulam
1909 - 1984



John von Neumann
1903 - 1957

Metropolis, N. y Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. Journal of the American Statistical Association, 44(247), 335–341.

Influencia de la incertidumbre en la optimización multiobjetivo

lo que hicimos en 2024 · los colores de esta figura no son los de hoy: el cuaderno usa negro, verde, rojo y azul

Universidad Nacional Autónoma de México

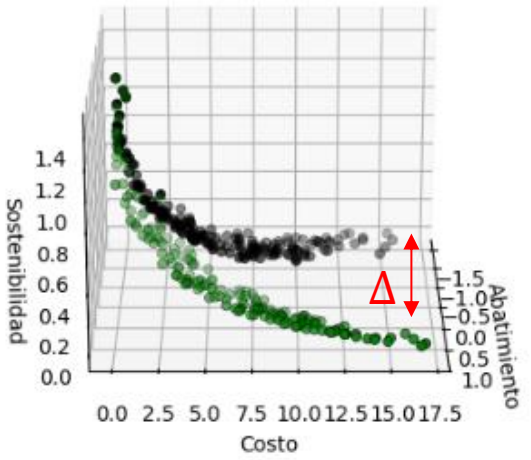
Algoritmo: Pseudocódigo impacto de condiciones de incertidumbre espaciales

Inicio

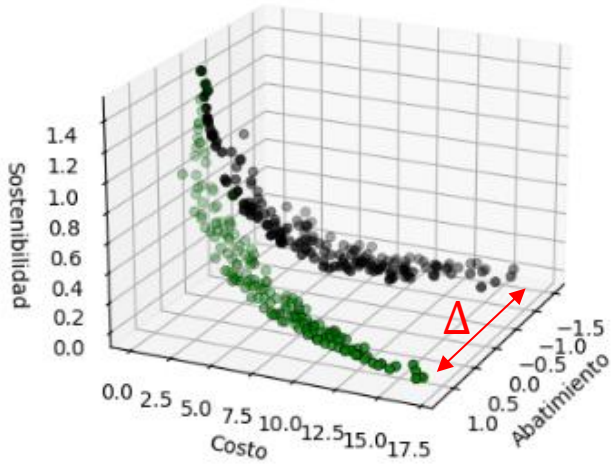
Obtener Frente de Pareto determinístico: **archivo ϵ (e_file)**
Valor de número de realizaciones de Monte Carlo = N_r
For Cada realización de Monte Carlo
Evalúa cada posición de cada partícula por cada realización
Almacena cada archivo ϵ
end for
Promedia para cada partícula las solución sobre Nr
Reporta resultados

End

N_r = 10

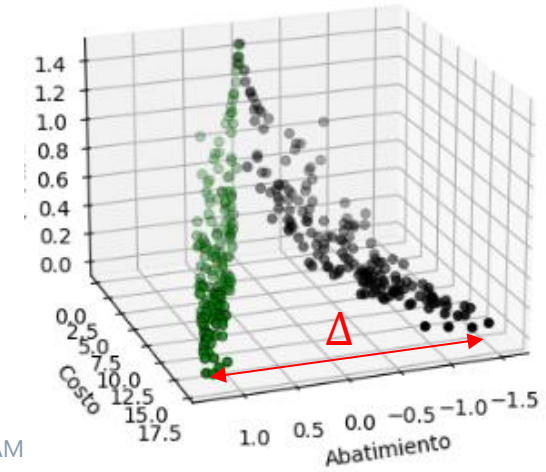


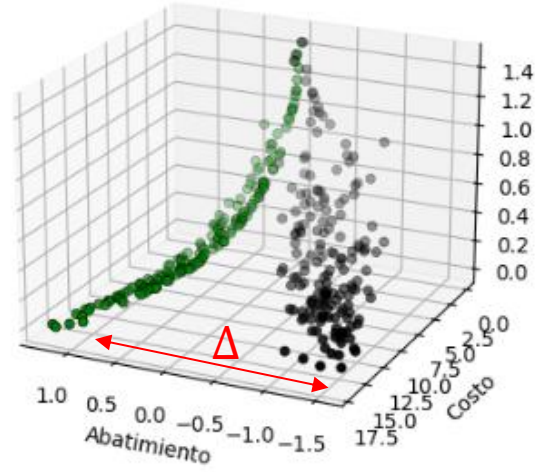
Azimut = 70°



Azimut = 115°

- **Escenario 1 (verde):** Representa la completa ignorancia del tomador de decisión sobre incertidumbre geológica.
- **Escenario 2 (negro):** Muestra el rendimiento de la solución 1 pero promediada sobre 10 (pocas) realizaciones de Monte Carlo.
- **Contraste entre 1 y 2:** Muestra las desventajas de ignorar la incertidumbre geológica, mostrando la diferencia entre el desempeño asumido (Escenario 2) respecto al desempeño esperado (Escenario 1) cuando confronta un escenario incierto.



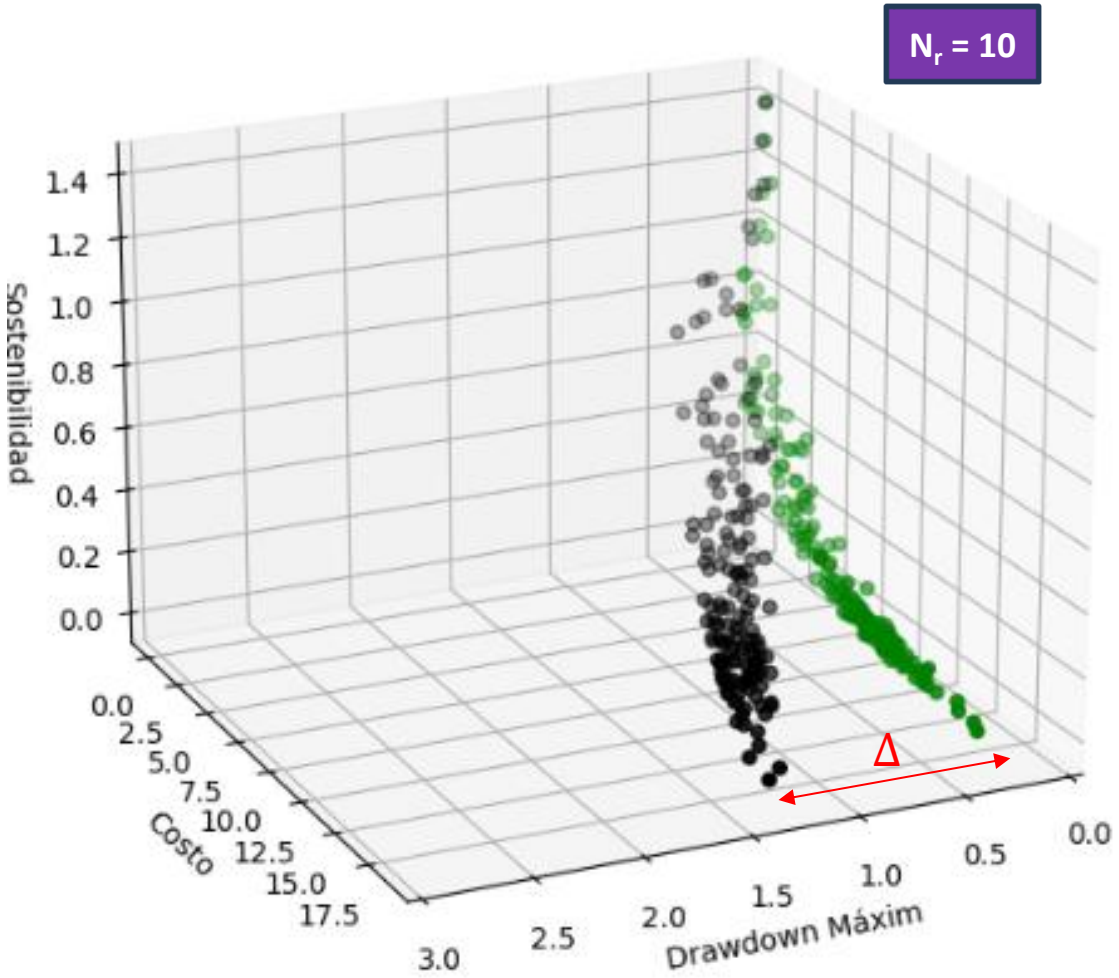


Influencia de la incertidumbre en la optimización multiobjetivo

lo que hicimos en 2024 · los colores de esta figura no son los de hoy: el cuaderno usa negro, verde, rojo y azul

Universidad Nacional Autónoma de México

- Resampleo con remplazo (Bootstrap)



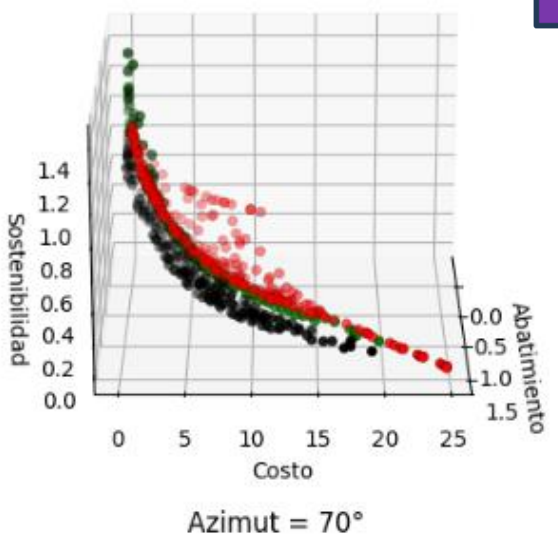
Influencia de la incertidumbre en la optimización multiobjetivo

lo que concluimos en 2024 · en la sesión lo revisan los frentes negro, verde, rojo y azul

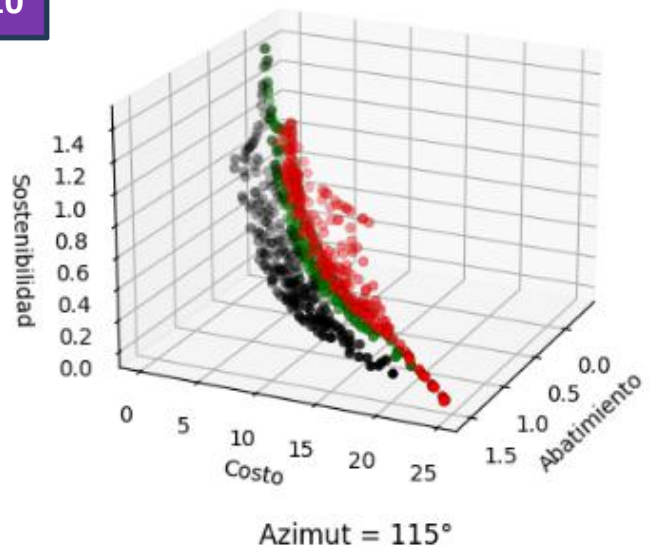
Universidad Nacional Autónoma de México

- **Escenario 1 (negro):** Representa la completa ignorancia del tomador de decisión sobre incertidumbre geológica.
- **Escenario 2 (verde):** Muestra el impacto de la incertidumbre geológica a nuestra solución idealista (negra).
- **Escenario 3 (rojo):** Muestra la solución de optimización robusta.

$N_r = 10$

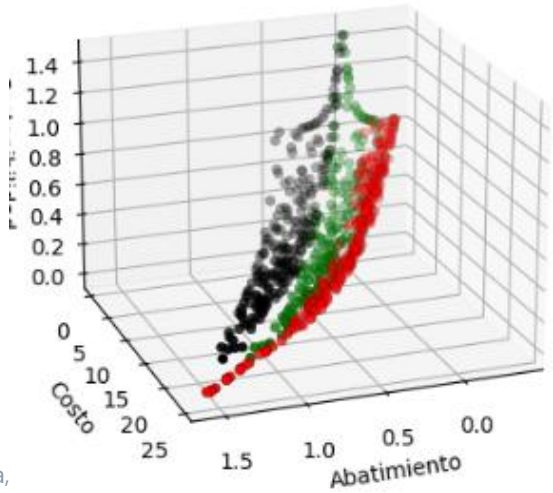


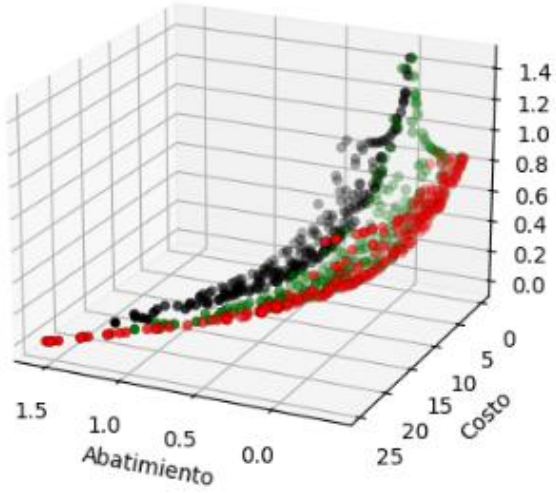
Azimut = 70°



Azimut = 115°

- La diferencia en el rendimiento del abatimiento entre el escenario rojo y verde muestra la insensibilidad hacia la incertidumbre de nuestro esquema de bombeo robusto y óptimo.





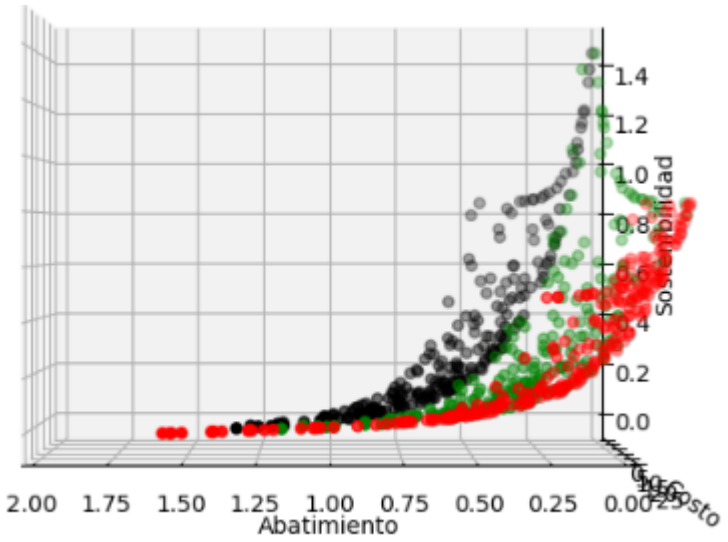
Influencia de la incertidumbre en la optimización multiobjetivo

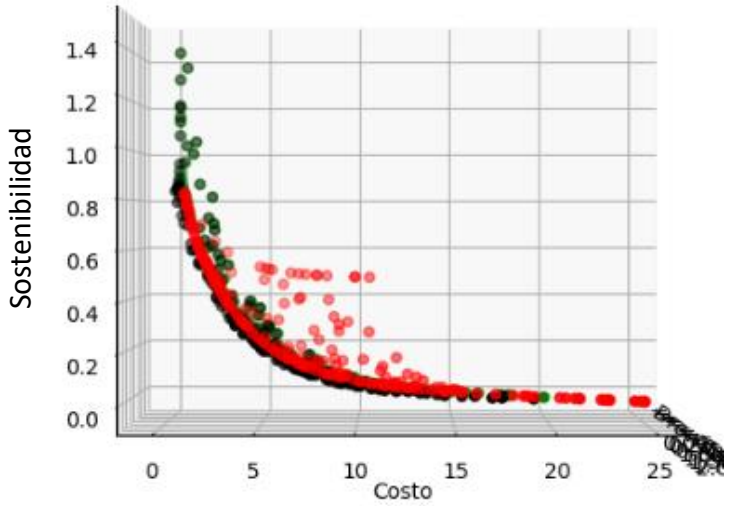
lo que concluimos en 2024 · en la sesión lo revisan los frentes negro, verde, rojo y azul

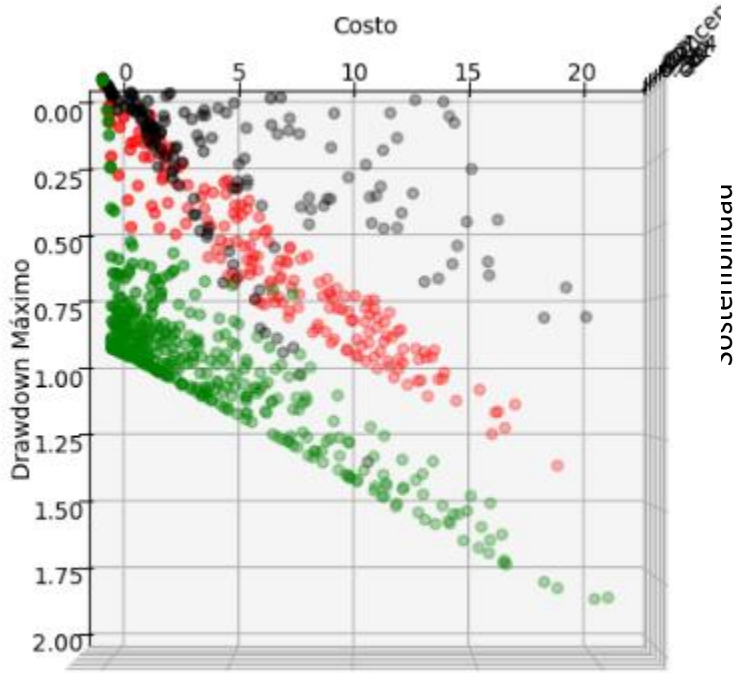
Universidad Nacional Autónoma de México

Fritz estará contento

- En nuestro escenario robusto, realmente se obtiene un menor abatimiento al mismo costo, mientras que el impacto de sostenibilidad es mayor a lo observado durante el análisis determinístico.
- La diferencia en el rendimiento del abatimiento entre el escenario rojo y verde muestra el beneficio de considerar la incertidumbre durante la planeación.
  - La integración de la incertidumbre muestra un impacto modesto en el abatimiento por unidad de costo comparado con el escenario determinista, debido a la dificultad de garantizar un nivel de abatimiento confiable cuando la conductividad hidráulica no está bien caracterizada.



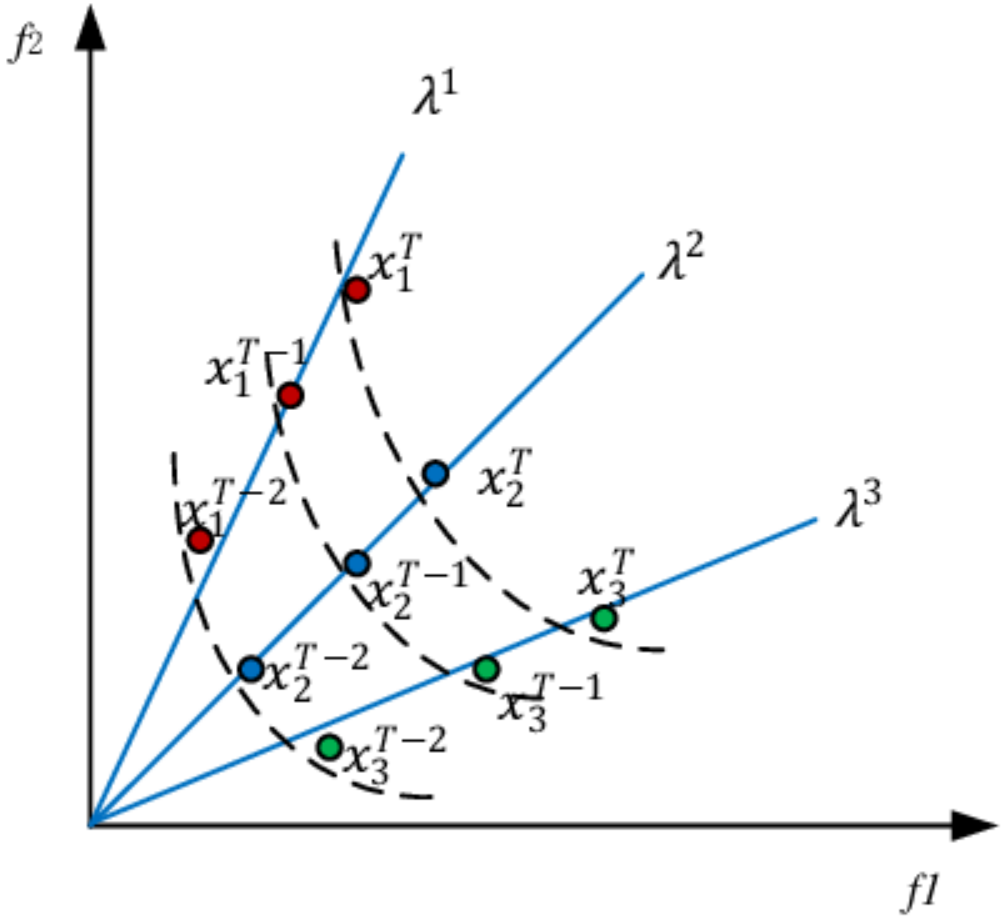




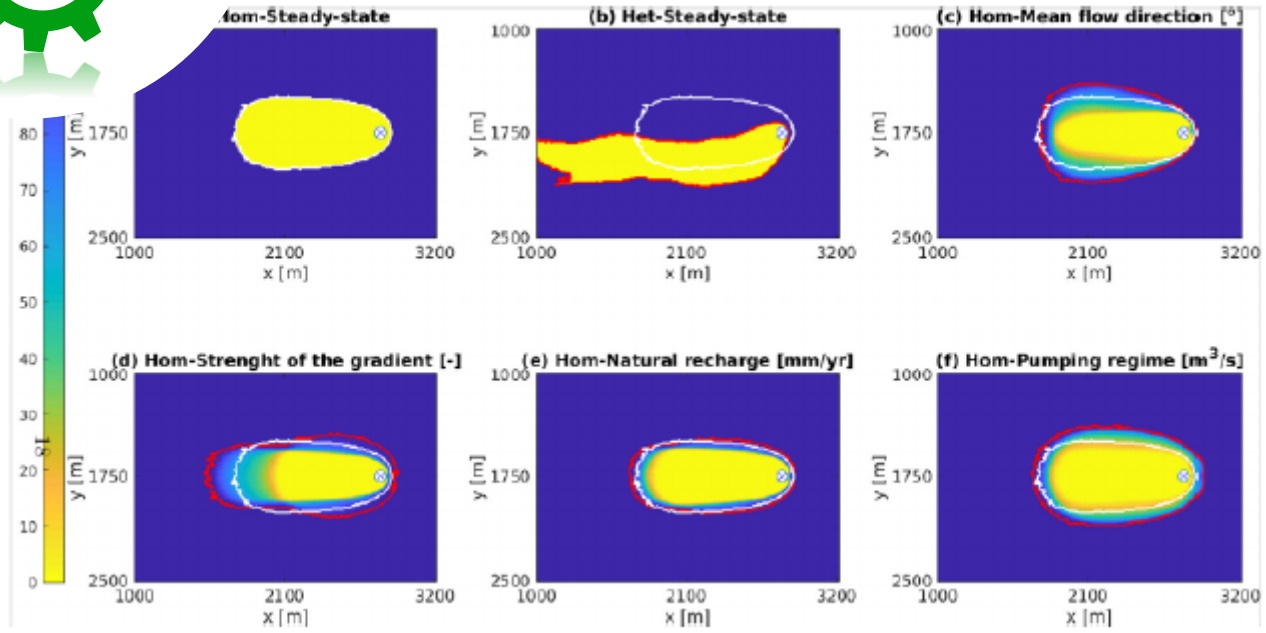
Outlook

4ª dimensión: tiempo

Universidad Nacional Autónoma de México



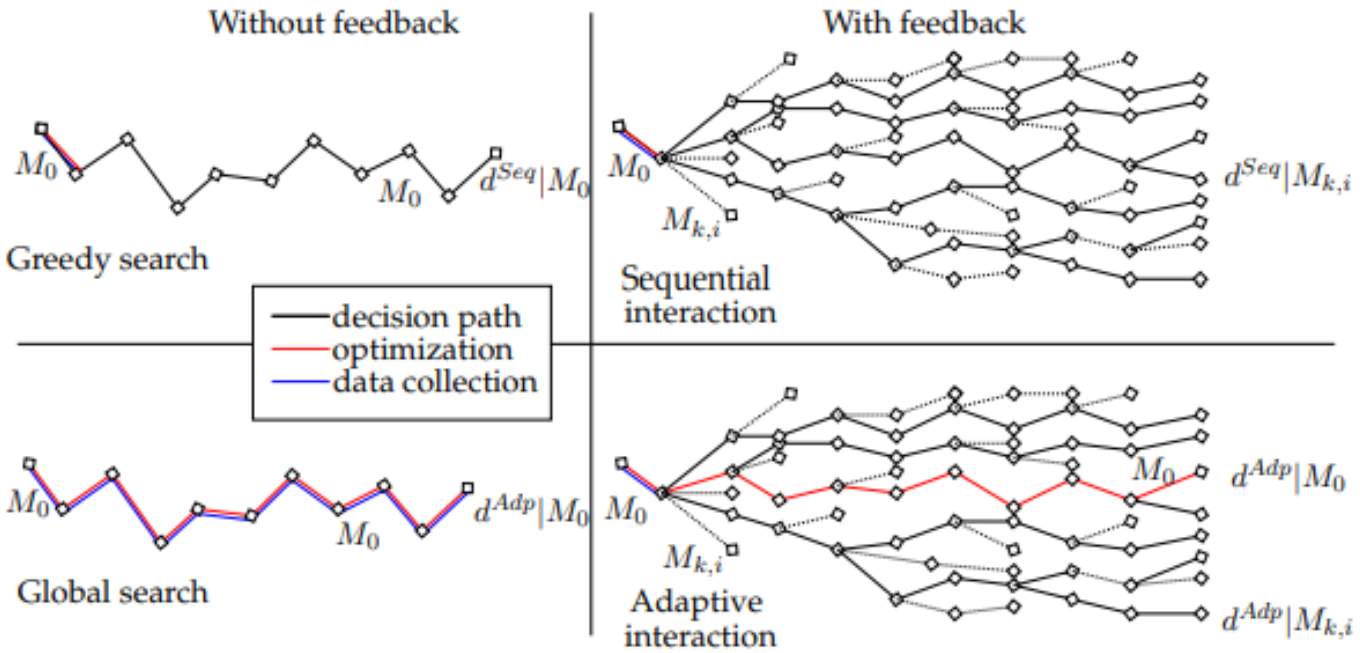




Rodríguez-Pretelín, A. y Nowak, W. (2019). Dynamic re-distribution of pumping rates in well fields to counter transient problems in groundwater production. Groundwater for Sustainable Development, 8.

Outlook

4ª dimensión: tiempo y óptimo a largo plazo



Geiges, A. (2014). Efficient concepts for optimal experimental design in nonlinear environmental systems. Universidad de Stuttgart.

Cost Optimal Combined Operation (COCO)



The main goal of this project is to provide **long-term** operation of groundwater supply systems by offering **minimum energy cost** production and **safe yield** conditions, while addressing **dynamic electricity pricing** and **time-varying water demand**, both induced by climate change.